

POURCENT XP

Catalogue des questions — pourcentages et coefficients multiplicateurs

Trames d'automatismes	240
Trames de situations professionnelles	60
Affirmations vrai / faux	16
Dossiers à données réelles	11 (60 étapes)
Total des trames	376
Unités du parcours	11, de 10 leçons
Leçons du parcours	110, soit 330 couronnes
Grades	20
Types d'exercices	10

Comment lire ce document

Chaque entrée est une **trame** : un modèle de question dont les valeurs sont retirées au hasard à chaque affichage. La ligne « ce qui varie » précise l'étendue du tirage. Les deux exemples qui suivent sont de véritables questions produites par le programme au moment où ce document a été généré ; relancer la génération en donnerait d'autres.

Une trame peut donc produire de quelques dizaines à plusieurs centaines de questions différentes. Les trames de coefficients, par exemple, combinent 16 formulations, deux sens d'évolution et jusqu'à 54 taux : plus de mille énoncés distincts pour cette seule famille.

Les réponses attendues figurent en vert. Pour les choix multiples, l'ensemble des propositions est indiqué : les distracteurs sont construits à partir des erreurs réelles des élèves (taux ajouté au lieu d'être retranché, virgule mal placée, coefficient exprimé en pourcentage).

Structure du parcours

Le parcours compte 11 unités de 10 leçons. Une leçon rapporte une couronne, jusqu'à trois par leçon en la rejouant. Une unité s'ouvre lorsque la précédente atteint 6 couronnes.

L'enseignant peut aussi ouvrir n'importe quelle unité en touchant son bandeau et en saisissant son code : l'élève passe alors un test de validation de 20 questions tirées de l'unité en cours, et doit en réussir 16 pour que l'unité suivante s'ouvre. Ce test se compose de 10 automatismes et de 10 situations professionnelles.

Leçon	Contenu	Composition du tirage
1. La méthode	Fiche puis premiers pas	3 automatismes variés + 2 situations faciles, précédés de la fiche méthode
2. Réflexes 1	Coefficients de base	10 automatismes de la notion, en alternant les types d'exercice
3. Réflexes 2	Formules et tri	10 automatismes de la notion, en alternant les types d'exercice
4. Application 1	Calculs et unités	10 exercices de niveau 2 et 3 : calculs, tableaux, questions avec unité
5. Réflexes 3	Sans hésitation	10 automatismes de la notion, en alternant les types d'exercice
6. En situation 1	Vente et caisse	10 questions dont 6 à 8 situations professionnelles complètes
7. Application 2	Valeurs décimales	10 exercices de niveau 2 et 3 : calculs, tableaux, questions avec unité
8. En situation 2	Accueil et gestion	10 questions dont 6 à 8 situations professionnelles complètes
9. Révision	Avec les unités précédentes	6 questions de la notion + rappels tirés des unités déjà travaillées
10. Épreuve	Tout mélangé, sans filet	10 questions de niveau 3, dont un rappel de l'unité précédente

Les onze unités

Code	Unité	Ce que l'élève doit savoir faire	Trames
N1	Prendre un pourcentage	$t\%$ de N — remise, TVA, commission	21
N2	Calculer une proportion	$\text{partie} / \text{tout} \times 100$ — part, taux d'occupation	21
N3	Coefficient multiplicateur	passer du taux au coefficient, et l'inverse	76
N4	Appliquer une évolution	prix après remise ou après hausse	21
N5	Retrouver la valeur initiale	remonter au prix de départ, TTC vers HT	19
N6	Calculer un taux d'évolution	de combien de % ça a bougé	21
N7	Évolutions successives	deux remises à la suite, retour au départ	18
N8	Marges et TVA	HT/TTC, taux de marge, taux de marque	28
N9	Coûts et seuil de rentabilité	coût d'achat, coût de revient, coût marginal, point mort	25
N10	Intérêts et capitalisation	intérêts simples, intérêts composés, valeur acquise	25
N11	Indices et pilotage	indice base 100, taux moyen, rotation des stocks	25

Les types d'exercices

Type	Ce que fait l'élève	Trames
------	---------------------	--------

Saisie du résultat	Il saisit le résultat au clavier numérique.	176
Choix multiple	Il choisit parmi quatre propositions, dont des erreurs classiques.	47
Formule à trous	Il complète une formule à trous avec une banque de mots.	18
Nombre + unité	Il saisit le nombre puis choisit l'unité qui convient.	15
Appariement	Il relie quatre couples, par exemple un taux et son coefficient.	12
Tableau à compléter	Il complète les cases manquantes d'un tableau.	11
Tri en deux colonnes	Il range six éléments dans deux colonnes.	8
Remise en ordre	Il remet les étapes d'une méthode dans le bon ordre.	8
Estimation au curseur	Il place un curseur sur la valeur estimée.	5

Les mécaniques d'apprentissage

Reprise dans la leçon	Une réponse fausse revient plus loin dans la même leçon, avec de nouvelles valeurs, et doit être réussie pour terminer.
Progression des formes	Chaque leçon commence par des questions de reconnaissance (QCM), continue par des manipulations (appariement, tri, formule) et finit par la saisie libre.
Niveau adapté	Trois réussites d'affilée sans aide relèvent le niveau de la question suivante ; deux erreurs de suite l'abaissent.
Révision espacée	Une question ratée revient le lendemain, puis 3, 7 et 15 jours plus tard tant qu'elle est réussie. Quatre réussites la retirent définitivement.
Série de bonnes réponses	Compteur remis à zéro à chaque erreur. À 10 d'affilée les XP sont multipliés par 1,1, à 20 par 1,2, jusqu'à un plafond de $\times 2$.
Coups de pouce	Deux niveaux d'aide par question, rappelant l'indice et le formulaire de la notion ; chaque aide coûte 5 XP.
Retour après réponse	Bonne réponse : rappel de la méthode en vert. Mauvaise réponse : correction pas à pas en violet, avec l'erreur classique identifiée.
Diagnostic	Sept familles d'erreurs de raisonnement sont comptées automatiquement et affichées dans la progression, avec un conseil.
Test de positionnement	Deux questions par unité ; chaque unité réussie 2/2 s'ouvre immédiatement.
Test d'accès enseignant	Le code enseignant ouvre n'importe quelle unité après un test de 20 questions (16 requises).
Profils	Chaque prénom a sa propre sauvegarde sur un poste partagé.
Suivi de classe	Un code de séance par élève, décodé localement par l'enseignant pour construire le tableau de la classe.

Les vingt grades

1. Stagiaire	0 XP	11. Adjoint au chef de rayon	5 900 XP
2. Stagiaire confirmé	120 XP	12. Chef de rayon	7 400 XP
3. Équipier	300 XP	13. Chef de rayon confirmé	9 200 XP
4. Équipier confirmé	550 XP	14. Responsable de secteur	11 300 XP
5. Employé de rayon	900 XP	15. Responsable adjoint	13 800 XP
6. Vendeur débutant	1 350 XP	16. Responsable de magasin	16 800 XP

7. Vendeur	1 900 XP	17. Directeur de magasin	20 300 XP
8. Vendeur confirmé	2 600 XP	18. Directeur de secteur	24 500 XP
9. Conseiller de vente	3 500 XP	19. Directeur régional	29 500 XP
10. Conseiller expert	4 600 XP	20. Directeur des ventes	35 500 XP

N1 · Prendre un pourcentage

21 trames

t % de N — remise, TVA, commission

Automatismes (13 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

a1f Formule à trous · niveau *

Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Prendre 30 % de 160,00 € — Complète l'opération
Réponse	0,30 (banque : 0,30 / 100 / 1,30 / 0,70 / 30)
Exemple 2	Prendre 30 % de 200,00 € — Complète l'opération
Réponse	0,30 (banque : 100 / 1,30 / 0,70 / 0,30 / 30)
Correction	30 % de 160,00 € font 48,00 €.

a1g Tableau à compléter · niveau *

Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Un article coûte 60,00 € — Calcule le montant de chaque remise
Réponse	6,00 ; 15,00 ; 30,00
Exemple 2	Un article coûte 160,00 € — Calcule le montant de chaque remise
Réponse	16,00 ; 40,00 ; 80,00
Correction	10 %, 25 % et 50 % se calculent de tête : $\div 10$, $\div 4$, $\div 2$.

a1q Choix multiple · niveau *

Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	20 % de 110,00 € ?
Réponse	22,00 € (choix : 220,00 € / 2,20 € / 88,00 € / 22,00 €)
Exemple 2	50 % de 80,00 € ?
Réponse	40,00 € (choix : 1,60 € / 400,00 € / 40,00 € / 4,00 €)
Correction	20 % de 110,00 € = 22,00 €.

r1pc Appariement · niveau *

Trame	Relier chaque pourcentage à son résultat sur un même montant
Ce qui varie	montant parmi 8 valeurs rondes, 4 taux parmi 6
Exemple 1	Relie chaque pourcentage à son montant — Base de calcul : 100,00 €
Réponse	25 % de 100 € → 25,00 € ; 50 % de 100 € → 50,00 € ; 5 % de 100 € → 5,00 € ; 75 % de 100 € → 75,00 €
Exemple 2	Relie chaque pourcentage à son montant — Base de calcul : 400,00 €
Réponse	10 % de 400 € → 40,00 € ; 5 % de 400 € → 20,00 € ; 20 % de 400 € → 80,00 € ; 50 % de 400 € → 200,00 €
Correction	Ces repères se calculent de tête et servent tous les jours en caisse.

opN11		Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle opération donne t % de P € ?	
Ce qui varie	P parmi 12 valeurs, t parmi 8 taux	
Exemple 1	Quelle opération donne 30 % de 340,00 € ?	
Réponse	340 × 0,30 (choix : 340 × 30 / 340 × 0,30 / 340 ÷ 30 / 340 – 30)	
Exemple 2	Quelle opération donne 10 % de 320,00 € ?	
Réponse	320 × 0,10 (choix : 320 ÷ 10 / 320 × 0,10 / 320 – 10 / 320 × 10)	
Correction	30 % de 340,00 € font 102,00 €.	

Niveau 2 — valeurs réalistes

u1		Nombre + unité · niveau **
Trame	Remise de t % sur un prix P : montant de la remise (nombre + unité)	
Ce qui varie	P 20→300 €, t parmi 8 taux	
Exemple 1	Un article coûte 60,00 €. La remise est de 15 %. — Donne le montant de la remise, avec son unité	
Réponse	9,00 € (unités proposées : € / % / articles / sans unité)	
Exemple 2	Un article coûte 250,00 €. La remise est de 20 %. — Donne le montant de la remise, avec son unité	
Réponse	50,00 € (unités proposées : € / % / articles / sans unité)	
Correction	La remise vaut 9,00 €. C'est un montant : l'unité est l'euro.	

n10		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Combien font t % de P € ?	
Ce qui varie	P 20→900 € (pas de 5), t parmi 14 taux dont décimaux	
Exemple 1	Combien font 2 % de 60,00 € ?	
Réponse	1,20 €	
Exemple 2	Combien font 12,5 % de 825,00 € ?	
Réponse	103,13 €	
Correction	2 % de 60,00 € font 1,20 €.	

n11		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Un client bénéficie de t % sur P €. Montant de la remise ?	
Ce qui varie	P 20→900 € (pas de 5), t parmi 14 taux dont décimaux	
Exemple 1	Un client bénéficie de 50 % sur 840,00 €. Montant de la remise ?	
Réponse	420,00 €	
Exemple 2	Un client bénéficie de 2 % sur 660,00 €. Montant de la remise ?	
Réponse	13,20 €	
Correction	50 % de 840,00 € font 420,00 €.	

n12		Saisie du résultat · niveau **
Trame	La commission du vendeur est de t % sur une vente de P €. Combien touche-t-il ?	
Ce qui varie	P 20→900 € (pas de 5), t parmi 14 taux dont décimaux	
Exemple 1	La commission du vendeur est de 30 % sur une vente de 455,00 €. Combien touche-t-il ?	
Réponse	136,50 €	
Exemple 2	La commission du vendeur est de 5,5 % sur une vente de 360,00 €. Combien touche-t-il ?	
Réponse	19,80 €	
Correction	30 % de 455,00 € font 136,50 €.	

n13		Saisie du résultat · niveau **
Trame	L'acompte demandé est de t % d'un séjour de P €. Quel montant ?	
Ce qui varie	P 20→900 € (pas de 5), t parmi 14 taux dont décimaux	
Exemple 1	L'acompte demandé est de 4 % d'un séjour de 535,00 €. Quel montant ?	
Réponse	21,40 €	
Exemple 2	L'acompte demandé est de 30 % d'un séjour de 230,00 €. Quel montant ?	
Réponse	69,00 €	
Correction	4 % de 535,00 € font 21,40 €.	

n14		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Une prime représente t % d'un CA de P €. Quel montant ?	
Ce qui varie	P 20→900 € (pas de 5), t parmi 14 taux dont décimaux	
Exemple 1	Une prime représente 40 % d'un CA de 135,00 €. Quel montant ?	
Réponse	54,00 €	
Exemple 2	Une prime représente 50 % d'un CA de 490,00 €. Quel montant ?	
Réponse	245,00 €	
Correction	40 % de 135,00 € font 54,00 €.	

n15		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Sur une facture de P €, la TVA est de t %. Montant de la TVA ?	
Ce qui varie	P 20→900 € (pas de 5), t parmi 14 taux dont décimaux	
Exemple 1	Sur une facture de 730,00 €, la TVA est de 2 %. Montant de la TVA ?	
Réponse	14,60 €	
Exemple 2	Sur une facture de 820,00 €, la TVA est de 10 %. Montant de la TVA ?	
Réponse	82,00 €	
Correction	2 % de 730,00 € font 14,60 €.	

f1b		Formule à trous · niveau **
Trame	Compléter la formule d'un pourcentage d'un montant	
Ce qui varie	montant et taux tirés au hasard	
Exemple 1	25 % de 340,00 € — Complète l'opération	
Réponse	340 0,25 (banque : 0,75 / 340 / 0,25 / 25 / 100)	
Exemple 2	20 % de 80,00 € — Complète l'opération	
Réponse	80 0,20 (banque : 0,80 / 20 / 0,20 / 100 / 80)	
Correction	Le résultat est 85,00 €.	

Situations professionnelles (8 trames)

Niveau 1

N1a		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un client vous présente une trottinette à 133,90 €. Il a droit à 10 % de remise avec sa carte de fidélité. Quel est le montant de la remise ? [Prix affiché : 133,90 € ; Taux de remise : 10 %]	
Réponse	13,39 €	
Exemple 2	Un client vous présente un aspirateur balai à 264,00 €. Il a droit à 10 % de remise avec sa carte de fidélité. Quel est le montant de la remise ? [Prix affiché : 264,00 € ; Taux de remise : 10 %]	
Réponse	26,40 €	
Correction	La remise accordée est de 13,39 €.	

N1b		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Vous préparez une facture client. Le montant hors taxes s'élève à 110,00 € et la TVA applicable est de 20 %. Quel est le montant de la TVA ? [Montant HT : 110,00 € ; Taux de TVA : 20 %]	
Réponse	22,00 €	
Exemple 2	Vous préparez une facture client. Le montant hors taxes s'élève à 710,00 € et la TVA applicable est de 20 %. Quel est le montant de la TVA ? [Montant HT : 710,00 € ; Taux de TVA : 20 %]	
Réponse	142,00 €	
Correction	La TVA à facturer est de 22,00 €.	

N1d		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Une cliente réserve un séjour de trois nuits à 260,00 €. L'établissement demande un acompte de 30 % à la réservation. Quel acompte devez-vous encaisser ? [Montant du séjour : 260,00 € ; Acompte : 30 %]	
Réponse	78,00 €	
Exemple 2	Une cliente réserve un séjour de trois nuits à 670,00 €. L'établissement demande un acompte de 25 % à la réservation. Quel acompte devez-vous encaisser ? [Montant du séjour : 670,00 € ; Acompte : 25 %]	
Réponse	167,50 €	
Correction	Vous encaissez 78,00 € à la réservation.	

N1e		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un magasin de bricolage a reçu 460 visiteurs samedi. 12 % d'entre eux sont passés par le comptoir d'accueil. Combien de visiteurs sont passés à l'accueil ? [Visiteurs : 460 ; Part passée à l'accueil : 12 %]	
Réponse	55 clients	
Exemple 2	Un magasin de sport a reçu 810 visiteurs samedi. 24 % d'entre eux sont passés par le comptoir d'accueil. Combien de visiteurs sont passés à l'accueil ? [Visiteurs : 810 ; Part passée à l'accueil : 24 %]	
Réponse	194 clients	
Correction	55 visiteurs sont passés à l'accueil.	

N1h		Choix multiple · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Vous devez calculer 25 % de 109,95 € pour appliquer une remise. Quel calcul donne directement le montant de la remise ?	
Réponse	109,95 × 0,25 (choix : 109,95 × 0,25 / 109,95 ÷ 25 / 109,95 × 25 / 109,95 – 25)	
Exemple 2	Vous devez calculer 25 % de 92,99 € pour appliquer une remise. Quel calcul donne directement le montant de la remise ?	
Réponse	92,99 × 0,25 (choix : 92,99 × 0,25 / 92,99 ÷ 25 / 92,99 × 25 / 92,99 – 25)	
Correction	La remise vaut 27,49 €.	

Niveau 2

N1c		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Ilyes est vendeur au rayon textile. Il touche une commission de 5,0 % sur son chiffre d'affaires personnel du mois, qui s'élève à 3600,00 €. Quel est le montant de sa commission ? [CA du vendeur : 3600,00 € ; Taux de commission : 5,0 %]	
Réponse	180,00 €	
Exemple 2	Lina est vendeur au rayon épicerie fine. Il touche une commission de 4,0 % sur son chiffre d'affaires personnel du mois, qui s'élève à 7700,00 €. Quel est le montant de sa commission ? [CA du vendeur : 7700,00 € ; Taux de commission : 4,0 %]	
Réponse	308,00 €	
Correction	Ilyes touchera 180,00 € de commission.	

N1f		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un client règle un panier de 480,00 €. Une opération commerciale accorde 22,5 % de remise immédiate sur l'ensemble du ticket. Quel est le montant de la remise ? [Total du panier : 480,00 € ; Remise : 22,5 %]	
Réponse	108,00 €	
Exemple 2	Un client règle un panier de 775,00 €. Une opération commerciale accorde 12,5 % de remise immédiate sur l'ensemble du ticket. Quel est le montant de la remise ? [Total du panier : 775,00 € ; Remise : 12,5 %]	
Réponse	96,88 €	
Correction	La remise s'élève à 108,00 €.	

N1g		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Noam a effectué 7 heures supplémentaires ce mois-ci. Son taux horaire est de 11,89 € et les heures supplémentaires sont majorées de 25 %. Quel est le montant de la majoration ? [Taux horaire : 11,89 € ; Heures supplémentaires : 7 h ; Majoration : 25 %]	
Réponse	20,81 €	
Exemple 2	Mathis a effectué 3 heures supplémentaires ce mois-ci. Son taux horaire est de 11,94 € et les heures supplémentaires sont majorées de 25 %. Quel est le montant de la majoration ? [Taux horaire : 11,94 € ; Heures supplémentaires : 3 h ; Majoration : 25 %]	
Réponse	8,96 €	
Correction	La majoration s'élève à 20,81 €.	

N2 · Calculer une proportion

21 trames

partie / tout $\times$ 100 — part, taux d'occupation

Automatismes (13 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

a2f	Formule à trous · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Calculer une proportion en pourcentage — Complète la formule
Réponse	la partie le tout (banque : 100 / le tout / la partie / la différence)
Exemple 2	Calculer une proportion en pourcentage — Complète la formule
Réponse	la partie le tout (banque : la partie / 100 / la différence / le tout)
Correction	On divise toujours la partie par le tout, jamais l'inverse.

opN21	Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle opération donne la proportion de p sur T ?
Ce qui varie	T parmi 8 valeurs, taux parmi 6
Exemple 1	38 chambres occupées sur 150. Quelle opération donne le taux d'occupation ?
Réponse	38 ÷ 150 × 100 (choix : 38 × 150 ÷ 100 / 38 ÷ 150 × 100 / (150 – 38) ÷ 150 × 100 / 150 ÷ 38 × 100)
Exemple 2	75 chambres occupées sur 250. Quelle opération donne le taux d'occupation ?
Réponse	75 ÷ 250 × 100 (choix : (250 – 75) ÷ 250 × 100 / 75 ÷ 250 × 100 / 250 ÷ 75 × 100 / 75 × 250 ÷ 100)
Correction	Le taux d'occupation est de 25,3 %.

Niveau 2 — valeurs réalistes

a2n	Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	160 clients sur 400 ont utilisé leur carte de fidélité — Quelle proportion cela représente-t-il ?
Réponse	40,0 %
Exemple 2	20 clients sur 200 ont utilisé leur carte de fidélité — Quelle proportion cela représente-t-il ?
Réponse	10,0 %
Correction	Cela représente 40,0 % des clients.

a2c	Estimation au curseur · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	42 chambres occupées sur 120 — Place le curseur sur le taux d'occupation
Réponse	35 % d'occupation
Exemple 2	10 chambres occupées sur 40 — Place le curseur sur le taux d'occupation
Réponse	25 % d'occupation
Correction	Le taux d'occupation est de 35 %.

u2		Nombre + unité · niveau **
Trame	Proportion partie/tout : le résultat (nombre + unité)	
Ce qui varie	tout 40→400, taux parmi 10 valeurs	
Exemple 1	150 clients sur 200 ont utilisé un code promotionnel. — Quelle proportion cela représente-t-il ? Nombre et unité	
Réponse	75,0 % (unités proposées : % / € / clients / sans unité)	
Exemple 2	24 clients sur 80 ont utilisé un code promotionnel. — Quelle proportion cela représente-t-il ? Nombre et unité	
Réponse	30,0 % (unités proposées : % / € / clients / sans unité)	
Correction	La proportion est de 75,0 %. Ce n'est pas un nombre de clients.	

p20		Saisie du résultat · niveau **
Trame	partie clients sur tout ont acheté. Quel est le taux de transformation ?	
Ce qui varie	tout parmi 14 valeurs (40 à 2 500), taux parmi 12 valeurs	
Exemple 1	210 clients sur 600 ont acheté. Quel est le taux de transformation ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	35,0 %	
Exemple 2	140 clients sur 400 ont acheté. Quel est le taux de transformation ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	35,0 %	
Correction	Le taux est de 35,0 %.	

p21		Saisie du résultat · niveau **
Trame	partie chambres occupées sur tout. Quel est le taux d'occupation ?	
Ce qui varie	tout parmi 14 valeurs (40 à 2 500), taux parmi 12 valeurs	
Exemple 1	1875 chambres occupées sur 2500. Quel est le taux d'occupation ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	75,0 %	
Exemple 2	10 chambres occupées sur 80. Quel est le taux d'occupation ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	12,5 %	
Correction	Le taux est de 75,0 %.	

p22		Saisie du résultat · niveau **
Trame	partie avis positifs sur tout avis. Quel est le taux de satisfaction ?	
Ce qui varie	tout parmi 14 valeurs (40 à 2 500), taux parmi 12 valeurs	
Exemple 1	53 avis positifs sur 150 avis. Quel est le taux de satisfaction ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	35,3 %	
Exemple 2	15 avis positifs sur 150 avis. Quel est le taux de satisfaction ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	10,0 %	
Correction	Le taux est de 35,3 %.	

p23		Saisie du résultat · niveau **
Trame	partie articles retournés sur tout vendus. Quel est le taux de retour ?	
Ce qui varie	tout parmi 14 valeurs (40 à 2 500), taux parmi 12 valeurs	
Exemple 1	192 articles retournés sur 320 vendus. Quel est le taux de retour ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	60,0 %	
Exemple 2	72 articles retournés sur 900 vendus. Quel est le taux de retour ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	8,0 %	
Correction	Le taux est de 60,0 %.	

p24		Saisie du résultat · niveau **
Trame	partie € de CA sur tout € pour le magasin. Quelle part le rayon représente-t-il ?	
Ce qui varie	tout parmi 14 valeurs (40 à 2 500), taux parmi 12 valeurs	
Exemple 1	675 € de CA sur 900 € pour le magasin. Quelle part le rayon représente-t-il ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	75,0 %	
Exemple 2	20 € de CA sur 80 € pour le magasin. Quelle part le rayon représente-t-il ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	25,0 %	
Correction	Le taux est de 75,0 %.	

p25		Saisie du résultat · niveau **
Trame	partie colis livrés à l'heure sur tout. Quel est le taux de respect des délais ?	
Ce qui varie	tout parmi 14 valeurs (40 à 2 500), taux parmi 12 valeurs	
Exemple 1	18 colis livrés à l'heure sur 50. Quel est le taux de respect des délais ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	36,0 %	
Exemple 2	9 colis livrés à l'heure sur 50. Quel est le taux de respect des délais ? — Arrondir à 0,1 %	
Réponse	18,0 %	
Correction	Le taux est de 36,0 %.	

opN22		Appariement · niveau **
Trame	Relier chaque situation à sa proportion	
Ce qui varie	4 couples tirés parmi 6 situations	
Exemple 1	Relie chaque situation à sa proportion	
Réponse	45 sur 150 → 30,0 % ; 60 sur 240 → 25,0 % ; 36 sur 90 → 40,0 %	
Exemple 2	Relie chaque situation à sa proportion	
Réponse	28 sur 70 → 40,0 % ; 28 sur 70 → 40,0 % ; 30 sur 120 → 25,0 %	
Correction	Une même proportion peut cacher des effectifs très différents.	

Niveau 3 — inversé ou décimal

u7	Nombre + unité · niveau ***
Trame	Nombre d'articles concernés par un pourcentage (nombre + unité)
Ce qui varie	stock 60→900, t parmi 8 taux
Exemple 1	10 % des 150 articles du rayon sont en promotion. — Combien d'articles sont concernés ? Nombre et unité
Réponse	15 articles (unités proposées : articles / % / € / clients)
Exemple 2	20 % des 60 articles du rayon sont en promotion. — Combien d'articles sont concernés ? Nombre et unité
Réponse	12 articles (unités proposées : articles / % / € / clients)
Correction	15 articles sont en promotion.

Situations professionnelles (8 trames)

Niveau 1

N2a	Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Sur la journée de samedi, le magasin a accueilli 800 visiteurs. 264 d'entre eux ont effectué un achat. Quel est le taux de transformation, arrondi à 0,1 % ? [Visiteurs : 800 ; Acheteurs : 264]
Réponse	33,0 %
Exemple 2	Sur la journée de samedi, le magasin a accueilli 730 visiteurs. 270 d'entre eux ont effectué un achat. Quel est le taux de transformation, arrondi à 0,1 % ? [Visiteurs : 730 ; Acheteurs : 270]
Réponse	37,0 %
Correction	Le taux de transformation est de 33,0 %.

N2c	Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	L'établissement dispose de 72 chambres. Ce soir, 33 chambres sont occupées. Quel est le taux d'occupation, arrondi à 0,1 % ? [Chambres disponibles : 72 ; Chambres occupées : 33]
Réponse	45,8 %
Exemple 2	L'établissement dispose de 96 chambres. Ce soir, 90 chambres sont occupées. Quel est le taux d'occupation, arrondi à 0,1 % ? [Chambres disponibles : 96 ; Chambres occupées : 90]
Réponse	93,8 %
Correction	Le taux d'occupation est de 45,8 %.

N2e	Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Sur 140 avis clients déposés ce trimestre, 118 sont positifs. Quel est le taux de satisfaction, à 0,1 % près ? [Avis déposés : 140 ; Avis positifs : 118]
Réponse	84,3 %
Exemple 2	Sur 350 avis clients déposés ce trimestre, 273 sont positifs. Quel est le taux de satisfaction, à 0,1 % près ? [Avis déposés : 350 ; Avis positifs : 273]
Réponse	78,0 %
Correction	Le taux de satisfaction est de 84,3 %.

Niveau 2

N2b		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Dans une enseigne de décoration, le chiffre d'affaires total du mois atteint 115000,00 €. Le rayon puériculture a réalisé 12500,00 €. Quelle part du CA total le rayon représente-t-il, à 0,1 % près ? [CA total : 115000,00 € ; CA du rayon puériculture : 12500,00 €]	
Réponse	10,9 %	
Exemple 2	Dans un magasin d'électroménager, le chiffre d'affaires total du mois atteint 76000,00 €. Le rayon papeterie a réalisé 18000,00 €. Quelle part du CA total le rayon représente-t-il, à 0,1 % près ? [CA total : 76000,00 € ; CA du rayon papeterie : 18000,00 €]	
Réponse	23,7 %	
Correction	Le rayon puériculture représente 10,9 % du chiffre d'affaires.	

N2d		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Sur 520 articles vendus en ligne le mois dernier, 24 ont fait l'objet d'un retour. Quel est le taux de retour, arrondi à 0,1 % ? [Articles vendus : 520 ; Retours : 24]	
Réponse	4,6 %	
Exemple 2	Sur 1560 articles vendus en ligne le mois dernier, 15 ont fait l'objet d'un retour. Quel est le taux de retour, arrondi à 0,1 % ? [Articles vendus : 1560 ; Retours : 15]	
Réponse	1,0 %	
Correction	Le taux de retour s'élève à 4,6 %.	

N2f		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	L'équipe compte 40 salariés. Sur le mois, 760 journées de travail étaient prévues et 44 journées n'ont pas été travaillées pour cause d'absence. Quel est le taux d'absentéisme, à 0,1 % près ? [Journées prévues : 760 ; Journées d'absence : 44]	
Réponse	5,8 %	
Exemple 2	L'équipe compte 20 salariés. Sur le mois, 380 journées de travail étaient prévues et 49 journées n'ont pas été travaillées pour cause d'absence. Quel est le taux d'absentéisme, à 0,1 % près ? [Journées prévues : 380 ; Journées d'absence : 49]	
Réponse	12,9 %	
Correction	Le taux d'absentéisme est de 5,8 %.	

Niveau 3

N2g		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un client a payé 194,34 € pour un aspirateur balai affiché 298,99 €. Il vous demande quel pourcentage de remise il a obtenu. Quel est le taux de remise, à 0,1 % près ? [Prix affiché : 298,99 € ; Prix payé : 194,34 €]	
Réponse	35,0 %	
Exemple 2	Un client a payé 192,46 € pour un vélo de ville affiché 274,95 €. Il vous demande quel pourcentage de remise il a obtenu. Quel est le taux de remise, à 0,1 % près ? [Prix affiché : 274,95 € ; Prix payé : 192,46 €]	
Réponse	30,0 %	
Correction	Le client a bénéficié de 35,0 % de remise.	

N2h		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Dans une boutique de cosmétiques, le stock théorique du rayon vaut 57500,00 €. L'inventaire donne un stock réel de 56450,00 €. L'écart correspond à la démarque inconnue. Quel est le taux de démarque inconnue, à 0,1 % près ? [Stock théorique : 57500,00 € ; Stock réel : 56450,00 €]	
Réponse	1,8 %	
Exemple 2	Dans une boutique de prêt-à-porter, le stock théorique du rayon vaut 48000,00 €. L'inventaire donne un stock réel de 46500,00 €. L'écart correspond à la démarque inconnue. Quel est le taux de démarque inconnue, à 0,1 % près ? [Stock théorique : 48000,00 € ; Stock réel : 46500,00 €]	
Réponse	3,1 %	
Correction	La démarque inconnue représente 1,8 % du stock.	

N3 · Coefficient multiplicateur

76 trames

passer du taux au coefficient, et l'inverse

Automatismes (68 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

a3r		Appariement · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Relie chaque évolution à son coefficient	
Réponse	+ 3 % → × 1,03 ; – 70 % → × 0,30 ; + 5 % → × 1,05 ; – 75 % → × 0,25	
Exemple 2	Relie chaque évolution à son coefficient	
Réponse	– 10 % → × 0,90 ; – 40 % → × 0,60 ; + 3 % → × 1,03 ; + 2 % → × 1,02	
Correction	Un coefficient plus petit que 1 fait baisser, plus grand que 1 fait monter.	

a3f1		Formule à trous · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Remise de 40 % — Complète le calcul du coefficient multiplicateur	
Réponse	– 0,40 (banque : 0,60 / + / 0,40 / – / 40 / 1)	
Exemple 2	Remise de 75 % — Complète le calcul du coefficient multiplicateur	
Réponse	– 0,75 (banque : 1 / – / 0,25 / 75 / + / 0,75)	
Correction	Une remise de 40 %, c'est × 0,60.	

a3f2		Formule à trous · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Hausse de 5 % — Complète le calcul du coefficient multiplicateur	
Réponse	+ 0,05 (banque : – / 1,05 / 1 / 5 / 0,05 / +)	
Exemple 2	Hausse de 25 % — Complète le calcul du coefficient multiplicateur	
Réponse	+ 0,25 (banque : 1 / 1,25 / – / 25 / 0,25 / +)	
Correction	Une hausse de 5 %, c'est × 1,05.	

a3t		Tri en deux colonnes · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Ce coefficient fait-il monter ou baisser le prix ?	
Réponse	Hausse : × 1,03, × 1,50, × 1,12 Baisse : × 0,75, × 0,80, × 0,90	
Exemple 2	Ce coefficient fait-il monter ou baisser le prix ?	
Réponse	Hausse : × 1,05, × 1,10, × 1,02 Baisse : × 0,90, × 0,85, × 0,25	
Correction	Le repère est toujours le même : 1, c'est le prix inchangé.	

ch0q	Choix multiple · niveau *
Trame	Augmenter une valeur de t % revient à la multiplier par...
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)
Exemple 1	Augmenter une valeur de 20 % revient à la multiplier par...
Réponse	1,20 (choix : 0,80 / 0,20 / 1,20 / 1,20 %)
Exemple 2	Augmenter une valeur de 5 % revient à la multiplier par...
Réponse	1,05 (choix : 1,50 / 0,95 / 1,05 / 1,05 %)
Correction	Une hausse de 20 %, c'est $\times 1,20$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.

ch1q	Choix multiple · niveau *
Trame	Un prix augmente de t %. Par quel nombre est-il multiplié ?
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)
Exemple 1	Un prix augmente de 25 %. Par quel nombre est-il multiplié ?
Réponse	1,25 (choix : 0,25 / 0,75 / 1,25 % / 1,25)
Exemple 2	Un prix augmente de 5 %. Par quel nombre est-il multiplié ?
Réponse	1,05 (choix : 0,95 / 1,50 / 1,05 % / 1,05)
Correction	Une hausse de 25 %, c'est $\times 1,25$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.

ch2q	Choix multiple · niveau *
Trame	Le tarif du fournisseur progresse de t %. Quel coefficient saisir dans le logiciel ?
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)
Exemple 1	Le tarif du fournisseur progresse de 10 %. Quel coefficient saisir dans le logiciel ?
Réponse	1,10 (choix : 0,90 / 1,10 / 1,10 % / 0,10)
Exemple 2	Le tarif du fournisseur progresse de 30 %. Quel coefficient saisir dans le logiciel ?
Réponse	1,30 (choix : 0,30 / 1,30 / 1,30 % / 0,70)
Correction	Une hausse de 10 %, c'est $\times 1,10$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.

ch3q	Choix multiple · niveau *
Trame	Une hausse de t % correspond à quel coefficient multiplicateur ?
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)
Exemple 1	Une hausse de 40 % correspond à quel coefficient multiplicateur ?
Réponse	1,40 (choix : 0,40 / 0,60 / 1,40 % / 1,40)
Exemple 2	Une hausse de 10 % correspond à quel coefficient multiplicateur ?
Réponse	1,10 (choix : 0,10 / 1,10 / 0,90 / 1,10 %)
Correction	Une hausse de 40 %, c'est $\times 1,40$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.

ch4q		Choix multiple · niveau *
Trame	Après une revalorisation de t %, on multiplie l'ancien montant par...	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Après une revalorisation de 10 %, on multiplie l'ancien montant par...	
Réponse	1,10 (choix : 1,10 % / 0,90 / 0,10 / 1,10)	
Exemple 2	Après une revalorisation de 25 %, on multiplie l'ancien montant par...	
Réponse	1,25 (choix : 0,25 / 1,25 / 0,75 / 1,25 %)	
Correction	Une hausse de 10 %, c'est $\times 1,10$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	
ch5q		Choix multiple · niveau *
Trame	Le loyer du local commercial augmente de t %. Coefficient multiplicateur ?	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Le loyer du local commercial augmente de 15 %. Coefficient multiplicateur ?	
Réponse	1,15 (choix : 1,15 / 0,85 / 0,15 / 1,15 %)	
Exemple 2	Le loyer du local commercial augmente de 20 %. Coefficient multiplicateur ?	
Réponse	1,20 (choix : 1,20 % / 0,20 / 1,20 / 0,80)	
Correction	Une hausse de 15 %, c'est $\times 1,15$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	
ch6q		Choix multiple · niveau *
Trame	Le chiffre d'affaires progresse de t %. Par combien multiplier le CA de départ ?	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Le chiffre d'affaires progresse de 40 %. Par combien multiplier le CA de départ ?	
Réponse	1,40 (choix : 1,40 / 0,60 / 1,40 % / 0,40)	
Exemple 2	Le chiffre d'affaires progresse de 40 %. Par combien multiplier le CA de départ ?	
Réponse	1,40 (choix : 1,40 % / 0,40 / 1,40 / 0,60)	
Correction	Une hausse de 40 %, c'est $\times 1,40$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	
ch7q		Choix multiple · niveau *
Trame	Majorer un tarif de t %, c'est le multiplier par...	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Majorer un tarif de 30 %, c'est le multiplier par...	
Réponse	1,30 (choix : 1,30 % / 1,30 / 0,30 / 0,70)	
Exemple 2	Majorer un tarif de 30 %, c'est le multiplier par...	
Réponse	1,30 (choix : 1,30 % / 0,30 / 0,70 / 1,30)	
Correction	Une hausse de 30 %, c'est $\times 1,30$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	

cb0q		Choix multiple · niveau *
Trame	Diminuer une valeur de t % revient à la multiplier par...	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Diminuer une valeur de 40 % revient à la multiplier par...	
Réponse	0,60 (choix : 1,40 / 0,60 / 0,40 / 0,60 %)	
Exemple 2	Diminuer une valeur de 15 % revient à la multiplier par...	
Réponse	0,85 (choix : 1,15 / 0,85 % / 0,85 / 0,15)	
Correction	Une baisse de 40 %, c'est $\times 0,60$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	

cb1q		Choix multiple · niveau *
Trame	Un prix baisse de t %. Par quel nombre est-il multiplié ?	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Un prix baisse de 20 %. Par quel nombre est-il multiplié ?	
Réponse	0,80 (choix : 0,20 / 0,80 % / 1,20 / 0,80)	
Exemple 2	Un prix baisse de 40 %. Par quel nombre est-il multiplié ?	
Réponse	0,60 (choix : 0,60 % / 0,60 / 0,40 / 1,40)	
Correction	Une baisse de 20 %, c'est $\times 0,80$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	

cb2q		Choix multiple · niveau *
Trame	Une remise de t % correspond à quel coefficient multiplicateur ?	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Une remise de 20 % correspond à quel coefficient multiplicateur ?	
Réponse	0,80 (choix : 0,80 % / 0,80 / 1,20 / 0,20)	
Exemple 2	Une remise de 25 % correspond à quel coefficient multiplicateur ?	
Réponse	0,75 (choix : 0,75 / 0,75 % / 0,25 / 1,25)	
Correction	Une baisse de 20 %, c'est $\times 0,80$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	

cb3q		Choix multiple · niveau *
Trame	Après une démarque de t %, on multiplie le prix affiché par...	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Après une démarque de 20 %, on multiplie le prix affiché par...	
Réponse	0,80 (choix : 0,80 % / 0,20 / 0,80 / 1,20)	
Exemple 2	Après une démarque de 30 %, on multiplie le prix affiché par...	
Réponse	0,70 (choix : 0,70 / 0,30 / 1,30 / 0,70 %)	
Correction	Une baisse de 20 %, c'est $\times 0,80$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	

cb4q		Choix multiple · niveau *
Trame	Le stock diminue de t %. Quel coefficient multiplicateur ?	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Le stock diminue de 5 %. Quel coefficient multiplicateur ?	
Réponse	0,95 (choix : 0,95 % / 0,95 / 1,05 / 0,50)	
Exemple 2	Le stock diminue de 40 %. Quel coefficient multiplicateur ?	
Réponse	0,60 (choix : 0,40 / 1,40 / 0,60 / 0,60 %)	
Correction	Une baisse de 5 %, c'est $\times 0,95$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	

cb5q		Choix multiple · niveau *
Trame	Accorder t % de réduction, c'est multiplier le prix par...	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Accorder 25 % de réduction, c'est multiplier le prix par...	
Réponse	0,75 (choix : 0,75 / 1,25 / 0,25 / 0,75 %)	
Exemple 2	Accorder 20 % de réduction, c'est multiplier le prix par...	
Réponse	0,80 (choix : 1,20 / 0,80 / 0,80 % / 0,20)	
Correction	Une baisse de 25 %, c'est $\times 0,75$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	

cb6q		Choix multiple · niveau *
Trame	La fréquentation recule de t %. Par combien multiplier l'effectif de départ ?	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	La fréquentation recule de 30 %. Par combien multiplier l'effectif de départ ?	
Réponse	0,70 (choix : 0,30 / 1,30 / 0,70 / 0,70 %)	
Exemple 2	La fréquentation recule de 20 %. Par combien multiplier l'effectif de départ ?	
Réponse	0,80 (choix : 1,20 / 0,80 % / 0,80 / 0,20)	
Correction	Une baisse de 30 %, c'est $\times 0,70$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	

cb7q		Choix multiple · niveau *
Trame	Solder un article à -t %, c'est multiplier son prix par...	
Ce qui varie	t parmi 8 taux simples (5 à 50 %)	
Exemple 1	Solder un article à -15 %, c'est multiplier son prix par...	
Réponse	0,85 (choix : 0,15 / 0,85 % / 0,85 / 1,15)	
Exemple 2	Solder un article à -40 %, c'est multiplier son prix par...	
Réponse	0,60 (choix : 1,40 / 0,40 / 0,60 / 0,60 %)	
Correction	Une baisse de 15 %, c'est $\times 0,85$. Un coefficient n'a pas d'unité : ce n'est ni des euros ni des pourcents.	

Niveau 2 — valeurs réalistes

a3q		Choix multiple · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Multiplier un prix par 0,60, c'est...	
Réponse	une remise de 40 % (choix : une remise de 40 % / une remise de 60 % / une hausse de 40 % / payer 40 % du prix)	
Exemple 2	Multiplier un prix par 0,70, c'est...	
Réponse	une remise de 30 % (choix : une remise de 30 % / une remise de 70 % / une hausse de 30 % / payer 30 % du prix)	
Correction	× 0,60 correspond à une remise de 40 %.	

a3c		Estimation au curseur · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le coefficient est 0,65 — Place le curseur sur le taux de remise correspondant	
Réponse	35 % de remise	
Exemple 2	Le coefficient est 0,58 — Place le curseur sur le taux de remise correspondant	
Réponse	42 % de remise	
Correction	Le coefficient 0,65 correspond à une remise de 35 %.	

a3g		Tableau à compléter · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Complète la colonne des coefficients	
Réponse	1,03 ; 0,25 ; 1,25	
Exemple 2	Complète la colonne des coefficients	
Réponse	0,60 ; 1,08 ; 1,15	
Correction	Ce tableau est le réflexe à connaître par cœur.	

ch0s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Augmenter une valeur de t % revient à la multiplier par... — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Augmenter une valeur de 2 % revient à la multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,02	
Exemple 2	Augmenter une valeur de 4 % revient à la multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,04	
Correction	+ 2 % ⇒ × 1,02.	

ch1s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Un prix augmente de t %. Par quel nombre est-il multiplié ? — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Un prix augmente de 65 %. Par quel nombre est-il multiplié ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,65	
Exemple 2	Un prix augmente de 18 %. Par quel nombre est-il multiplié ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,18	
Correction	+ 65 % ⇒ × 1,65.	

ch2s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Le tarif du fournisseur progresse de t %. Quel coefficient saisir dans le logiciel ? — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Le tarif du fournisseur progresse de 28 %. Quel coefficient saisir dans le logiciel ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,28	
Exemple 2	Le tarif du fournisseur progresse de 75 %. Quel coefficient saisir dans le logiciel ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,75	
Correction	+ 28 % $\Rightarrow \times 1,28$.	

ch3s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Une hausse de t % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Une hausse de 12 % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,12	
Exemple 2	Une hausse de 80 % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,80	
Correction	+ 12 % $\Rightarrow \times 1,12$.	

ch4s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Après une revalorisation de t %, on multiplie l'ancien montant par... — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Après une revalorisation de 90 %, on multiplie l'ancien montant par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,90	
Exemple 2	Après une revalorisation de 45 %, on multiplie l'ancien montant par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,45	
Correction	+ 90 % $\Rightarrow \times 1,90$.	

ch5s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Le loyer du local commercial augmente de t %. Coefficient multiplicateur ? — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Le loyer du local commercial augmente de 45 %. Coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,45	
Exemple 2	Le loyer du local commercial augmente de 16 %. Coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,16	
Correction	+ 45 % $\Rightarrow \times 1,45$.	

ch6s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Le chiffre d'affaires progresse de t %. Par combien multiplier le CA de départ ? — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Le chiffre d'affaires progresse de 80 %. Par combien multiplier le CA de départ ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,80	
Exemple 2	Le chiffre d'affaires progresse de 65 %. Par combien multiplier le CA de départ ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,65	
Correction	+ 80 % $\Rightarrow \times 1,80$.	

ch7s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Majorer un tarif de t %, c'est le multiplier par... — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Majorer un tarif de 2 %, c'est le multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,02	
Exemple 2	Majorer un tarif de 3 %, c'est le multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,03	
Correction	+ 2 % $\Rightarrow \times 1,02$.	

cb0s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Diminuer une valeur de t % revient à la multiplier par... — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Diminuer une valeur de 32 % revient à la multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,68	
Exemple 2	Diminuer une valeur de 14 % revient à la multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,86	
Correction	– 32 % $\Rightarrow \times 0,68$.	

cb1s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Un prix baisse de t %. Par quel nombre est-il multiplié ? — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Un prix baisse de 24 %. Par quel nombre est-il multiplié ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,76	
Exemple 2	Un prix baisse de 80 %. Par quel nombre est-il multiplié ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,20	
Correction	– 24 % $\Rightarrow \times 0,76$.	

cb2s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Une remise de t % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Une remise de 36 % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,64	
Exemple 2	Une remise de 8 % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,92	
Correction	– 36 % $\Rightarrow \times 0,64$.	

cb3s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Après une démarque de t %, on multiplie le prix affiché par... — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Après une démarque de 70 %, on multiplie le prix affiché par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,30	
Exemple 2	Après une démarque de 65 %, on multiplie le prix affiché par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,35	
Correction	– 70 % $\Rightarrow \times 0,30$.	

cb4s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Le stock diminue de t %. Quel coefficient multiplicateur ? — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Le stock diminue de 28 %. Quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,72	
Exemple 2	Le stock diminue de 36 %. Quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,64	
Correction	– 28 % $\Rightarrow \times 0,72$.	

cb5s		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Accorder t % de réduction, c'est multiplier le prix par... — saisie libre	
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)	
Exemple 1	Accorder 6 % de réduction, c'est multiplier le prix par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,94	
Exemple 2	Accorder 18 % de réduction, c'est multiplier le prix par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,82	
Correction	– 6 % $\Rightarrow \times 0,94$.	

cb6s Saisie du résultat · niveau **	
Trame	La fréquentation recule de t %. Par combien multiplier l'effectif de départ ? — saisie libre
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)
Exemple 1	La fréquentation recule de 16 %. Par combien multiplier l'effectif de départ ? — Écris le coefficient multiplicateur
Réponse	0,84
Exemple 2	La fréquentation recule de 90 %. Par combien multiplier l'effectif de départ ? — Écris le coefficient multiplicateur
Réponse	0,10
Correction	– 16 % $\Rightarrow \times 0,84$.

cb7s Saisie du résultat · niveau **	
Trame	Solder un article à –t %, c'est multiplier son prix par... — saisie libre
Ce qui varie	t parmi 26 taux entiers (2 à 90 %)
Exemple 1	Solder un article à –28 %, c'est multiplier son prix par... — Écris le coefficient multiplicateur
Réponse	0,72
Exemple 2	Solder un article à –36 %, c'est multiplier son prix par... — Écris le coefficient multiplicateur
Réponse	0,64
Correction	– 28 % $\Rightarrow \times 0,72$.

ci0q Choix multiple · niveau **	
Trame	Multiplier par c revient à...
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs entre 0,10 et 2,00
Exemple 1	Multiplier par 0,40 revient à...
Réponse	diminuer de 60 % (choix : diminuer de 0,40 % / diminuer de 60 % / diminuer de 40 % / augmenter de 60 %)
Exemple 2	Multiplier par 0,10 revient à...
Réponse	diminuer de 90 % (choix : augmenter de 90 % / diminuer de 0,10 % / diminuer de 10 % / diminuer de 90 %)
Correction	$\times 0,40$ signifie diminuer de 60 %. Attention : le coefficient lui-même ne s'exprime pas en pourcentage.

ci1q Choix multiple · niveau **	
Trame	Le logiciel applique le coefficient c. Que fait-il au prix ?
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs entre 0,10 et 2,00
Exemple 1	Le logiciel applique le coefficient 1,30. Que fait-il au prix ?
Réponse	augmenter de 30 % (choix : augmenter de 1,30 % / diminuer de 30 % / augmenter de 30 % / augmenter de 130 %)
Exemple 2	Le logiciel applique le coefficient 0,55. Que fait-il au prix ?
Réponse	diminuer de 45 % (choix : augmenter de 45 % / diminuer de 0,55 % / diminuer de 55 % / diminuer de 45 %)
Correction	$\times 1,30$ signifie augmenter de 30 %. Attention : le coefficient lui-même ne s'exprime pas en pourcentage.

ci2q		Choix multiple · niveau **
Trame	Une étiquette indique « prix × c ». Cela signifie...	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs entre 0,10 et 2,00	
Exemple 1	Une étiquette indique « prix × 0,45 ». Cela signifie...	
Réponse	diminuer de 55 % (choix : diminuer de 55 % / diminuer de 45 % / augmenter de 55 % / diminuer de 0,45 %)	
Exemple 2	Une étiquette indique « prix × 1,16 ». Cela signifie...	
Réponse	augmenter de 16 % (choix : augmenter de 116 % / augmenter de 1,16 % / augmenter de 16 % / diminuer de 16 %)	
Correction	× 0,45 signifie diminuer de 55 %. Attention : le coefficient lui-même ne s'exprime pas en pourcentage.	
ci3q		Choix multiple · niveau **
Trame	Le tableur multiplie chaque montant par c. Interprétation ?	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs entre 0,10 et 2,00	
Exemple 1	Le tableur multiplie chaque montant par 0,91. Interprétation ?	
Réponse	diminuer de 9 % (choix : diminuer de 9 % / augmenter de 9 % / diminuer de 91 % / diminuer de 0,91 %)	
Exemple 2	Le tableur multiplie chaque montant par 0,97. Interprétation ?	
Réponse	diminuer de 3 % (choix : diminuer de 3 % / diminuer de 97 % / diminuer de 0,97 % / augmenter de 3 %)	
Correction	× 0,91 signifie diminuer de 9 %. Attention : le coefficient lui-même ne s'exprime pas en pourcentage.	
ci4q		Choix multiple · niveau **
Trame	Un tarif est multiplié par c d'une année sur l'autre. Cela veut dire...	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs entre 0,10 et 2,00	
Exemple 1	Un tarif est multiplié par 1,12 d'une année sur l'autre. Cela veut dire...	
Réponse	augmenter de 12 % (choix : augmenter de 112 % / diminuer de 12 % / augmenter de 12 % / augmenter de 1,12 %)	
Exemple 2	Un tarif est multiplié par 0,72 d'une année sur l'autre. Cela veut dire...	
Réponse	diminuer de 28 % (choix : diminuer de 0,72 % / diminuer de 28 % / diminuer de 72 % / augmenter de 28 %)	
Correction	× 1,12 signifie augmenter de 12 %. Attention : le coefficient lui-même ne s'exprime pas en pourcentage.	
ci5q		Choix multiple · niveau **
Trame	Le prix est multiplié par c. Quelle évolution cela représente-t-il ?	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs entre 0,10 et 2,00	
Exemple 1	Le prix est multiplié par 1,35. Quelle évolution cela représente-t-il ?	
Réponse	augmenter de 35 % (choix : diminuer de 35 % / augmenter de 35 % / augmenter de 135 % / augmenter de 1,35 %)	
Exemple 2	Le prix est multiplié par 1,40. Quelle évolution cela représente-t-il ?	
Réponse	augmenter de 40 % (choix : augmenter de 140 % / augmenter de 1,40 % / diminuer de 40 % / augmenter de 40 %)	
Correction	× 1,35 signifie augmenter de 35 %. Attention : le coefficient lui-même ne s'exprime pas en pourcentage.	

u3		Nombre + unité · niveau **
Trame	Coefficient multiplicateur : quelle unité ?	
Ce qui varie	t parmi 34 taux, sens aléatoire	
Exemple 1	Une hausse de 50 %. — Donne le coefficient multiplicateur et son unité	
Réponse	1,50 sans unité (unités proposées : sans unité / % / € / points)	
Exemple 2	Une hausse de 10 %. — Donne le coefficient multiplicateur et son unité	
Réponse	1,10 sans unité (unités proposées : sans unité / % / € / points)	
Correction	Un coefficient multiplicateur n'a jamais d'unité.	

Niveau 3 — inversé ou décimal

ch0d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Augmenter une valeur de t % revient à la multiplier par... — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Augmenter une valeur de 13,6 % revient à la multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,136	
Exemple 2	Augmenter une valeur de 3,8 % revient à la multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,038	
Correction	+ 13,6 % $\Rightarrow \times 1,136$.	

ch1d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Un prix augmente de t %. Par quel nombre est-il multiplié ? — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Un prix augmente de 2,5 %. Par quel nombre est-il multiplié ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,025	
Exemple 2	Un prix augmente de 18,2 %. Par quel nombre est-il multiplié ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,182	
Correction	+ 2,5 % $\Rightarrow \times 1,025$.	

ch2d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le tarif du fournisseur progresse de t %. Quel coefficient saisir dans le logiciel ? — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Le tarif du fournisseur progresse de 27,5 %. Quel coefficient saisir dans le logiciel ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,275	
Exemple 2	Le tarif du fournisseur progresse de 6,4 %. Quel coefficient saisir dans le logiciel ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,064	
Correction	+ 27,5 % $\Rightarrow \times 1,275$.	

ch3d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Une hausse de t % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Une hausse de 18,2 % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,182	
Exemple 2	Une hausse de 17,5 % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,175	
Correction	+ 18,2 % $\Rightarrow \times 1,182$.	

ch4d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Après une revalorisation de t %, on multiplie l'ancien montant par... — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Après une revalorisation de 0,5 %, on multiplie l'ancien montant par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,005	
Exemple 2	Après une revalorisation de 4,5 %, on multiplie l'ancien montant par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,045	
Correction	+ 0,5 % $\Rightarrow \times 1,005$.	

ch5d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le loyer du local commercial augmente de t %. Coefficient multiplicateur ? — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Le loyer du local commercial augmente de 9,5 %. Coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,095	
Exemple 2	Le loyer du local commercial augmente de 4,5 %. Coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,045	
Correction	+ 9,5 % $\Rightarrow \times 1,095$.	

ch6d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le chiffre d'affaires progresse de t %. Par combien multiplier le CA de départ ? — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Le chiffre d'affaires progresse de 27,5 %. Par combien multiplier le CA de départ ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,275	
Exemple 2	Le chiffre d'affaires progresse de 7,5 %. Par combien multiplier le CA de départ ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,075	
Correction	+ 27,5 % $\Rightarrow \times 1,275$.	

ch7d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Majorer un tarif de t %, c'est le multiplier par... — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Majorer un tarif de 27,5 %, c'est le multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,275	
Exemple 2	Majorer un tarif de 0,5 %, c'est le multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	1,005	
Correction	+ 27,5 % $\Rightarrow \times 1,275$.	
cb0d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Diminuer une valeur de t % revient à la multiplier par... — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Diminuer une valeur de 17,5 % revient à la multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,825	
Exemple 2	Diminuer une valeur de 9,5 % revient à la multiplier par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,905	
Correction	– 17,5 % $\Rightarrow \times 0,825$.	
cb1d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Un prix baisse de t %. Par quel nombre est-il multiplié ? — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Un prix baisse de 0,5 %. Par quel nombre est-il multiplié ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,995	
Exemple 2	Un prix baisse de 2,5 %. Par quel nombre est-il multiplié ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,975	
Correction	– 0,5 % $\Rightarrow \times 0,995$.	
cb2d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Une remise de t % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Une remise de 18,2 % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,818	
Exemple 2	Une remise de 3,8 % correspond à quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,962	
Correction	– 18,2 % $\Rightarrow \times 0,818$.	

cb3d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Après une démarque de t %, on multiplie le prix affiché par... — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Après une démarque de 7,5 %, on multiplie le prix affiché par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,925	
Exemple 2	Après une démarque de 22,5 %, on multiplie le prix affiché par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,775	
Correction	– 7,5 % $\Rightarrow \times 0,925$.	

cb4d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le stock diminue de t %. Quel coefficient multiplicateur ? — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Le stock diminue de 7,5 %. Quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,925	
Exemple 2	Le stock diminue de 1,5 %. Quel coefficient multiplicateur ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,985	
Correction	– 7,5 % $\Rightarrow \times 0,925$.	

cb5d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Accorder t % de réduction, c'est multiplier le prix par... — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Accorder 12,5 % de réduction, c'est multiplier le prix par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,875	
Exemple 2	Accorder 27,5 % de réduction, c'est multiplier le prix par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,725	
Correction	– 12,5 % $\Rightarrow \times 0,875$.	

cb6d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	La fréquentation recule de t %. Par combien multiplier l'effectif de départ ? — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	La fréquentation recule de 7,5 %. Par combien multiplier l'effectif de départ ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,925	
Exemple 2	La fréquentation recule de 27,5 %. Par combien multiplier l'effectif de départ ? — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,725	
Correction	– 7,5 % $\Rightarrow \times 0,925$.	

cb7d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Solder un article à $-t$ %, c'est multiplier son prix par... — saisie, taux décimal	
Ce qui varie	t parmi 20 taux décimaux (0,5 à 27,5 %)	
Exemple 1	Solder un article à $-6,4$ %, c'est multiplier son prix par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,936	
Exemple 2	Solder un article à $-9,9$ %, c'est multiplier son prix par... — Écris le coefficient multiplicateur	
Réponse	0,901	
Correction	$-6,4\% \Rightarrow \times 0,936$.	

ci0s		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Multiplier par c revient à... — saisie du taux	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs, réponse signée	
Exemple 1	Multiplier par 1,07 revient à... — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	7,0 %	
Exemple 2	Multiplier par 1,03 revient à... — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	3,0 %	
Correction	$\times 1,07$ correspond à une hausse de 7 %.	

ci1s		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le logiciel applique le coefficient c. Que fait-il au prix ? — saisie du taux	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs, réponse signée	
Exemple 1	Le logiciel applique le coefficient 0,64. Que fait-il au prix ? — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	-36,0 %	
Exemple 2	Le logiciel applique le coefficient 0,96. Que fait-il au prix ? — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	-4,0 %	
Correction	$\times 0,64$ correspond à une baisse de 36 %.	

ci2s		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Une étiquette indique « prix $\times c$ ». Cela signifie... — saisie du taux	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs, réponse signée	
Exemple 1	Une étiquette indique « prix $\times 1,70$ ». Cela signifie... — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	70,0 %	
Exemple 2	Une étiquette indique « prix $\times 0,40$ ». Cela signifie... — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	-60,0 %	
Correction	$\times 1,70$ correspond à une hausse de 70 %.	

ci3s		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le tableur multiplie chaque montant par c. Interprétation ? — saisie du taux	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs, réponse signée	
Exemple 1	Le tableur multiplie chaque montant par 0,72. Interprétation ? — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	-28,0 %	
Exemple 2	Le tableur multiplie chaque montant par 1,08. Interprétation ? — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	8,0 %	
Correction	× 0,72 correspond à une baisse de 28 %.	

ci4s		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Un tarif est multiplié par c d'une année sur l'autre. Cela veut dire... — saisie du taux	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs, réponse signée	
Exemple 1	Un tarif est multiplié par 1,45 d'une année sur l'autre. Cela veut dire... — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	45,0 %	
Exemple 2	Un tarif est multiplié par 0,97 d'une année sur l'autre. Cela veut dire... — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	-3,0 %	
Correction	× 1,45 correspond à une hausse de 45 %.	

ci5s		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le prix est multiplié par c. Quelle évolution cela représente-t-il ? — saisie du taux	
Ce qui varie	coefficient tiré de 34 valeurs, réponse signée	
Exemple 1	Le prix est multiplié par 0,25. Quelle évolution cela représente-t-il ? — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	-75,0 %	
Exemple 2	Le prix est multiplié par 0,25. Quelle évolution cela représente-t-il ? — Écris le taux d'évolution (signe – pour une baisse)	
Réponse	-75,0 %	
Correction	× 0,25 correspond à une baisse de 75 %.	

Situations professionnelles (8 trames)

Niveau 1

N3a		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un magasin de jouets applique une remise de 60 % sur toute une famille de produits. Vous voulez calculer les prix soldés en une seule opération. Quel est le coefficient multiplicateur ? [Type d'évolution : baisse ; Taux : 60 %]	
Réponse	0,40	
Exemple 2	Une boutique de prêt-à-porter applique une remise de 15 % sur toute une famille de produits. Vous voulez calculer les prix soldés en une seule opération. Quel est le coefficient multiplicateur ? [Type d'évolution : baisse ; Taux : 15 %]	
Réponse	0,85	
Correction	Il suffit de multiplier chaque prix par 0,40.	

N3b		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le fournisseur annonce une hausse de ses tarifs de 3 % au 1er août. Quel est le coefficient multiplicateur ? [Type d'évolution : hausse ; Taux : 3 %]	
Réponse	1,03	
Exemple 2	Le fournisseur annonce une hausse de ses tarifs de 3 % au 1er mars. Quel est le coefficient multiplicateur ? [Type d'évolution : hausse ; Taux : 3 %]	
Réponse	1,03	
Correction	Les tarifs seront multipliés par 1,03.	

N3e		Choix multiple · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Vous devez appliquer une remise de 30 % en une seule multiplication. Par quel nombre multiplier le prix ?	
Réponse	0,70 (choix : 70 / 1,30 / 0,70 / 0,30)	
Exemple 2	Vous devez appliquer une remise de 40 % en une seule multiplication. Par quel nombre multiplier le prix ?	
Réponse	0,60 (choix : 60 / 1,40 / 0,40 / 0,60)	
Correction	On multiplie par 0,70.	

Niveau 2

N3c		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Dans un tableur, la colonne « nouveau tarif » multiplie chaque prix par 1,18. À quel taux d'évolution cela correspond-il, en % ? [Coefficient : 1,18]	
Réponse	18,0 %	
Exemple 2	Dans un tableur, la colonne « nouveau tarif » multiplie chaque prix par 1,04. À quel taux d'évolution cela correspond-il, en % ? [Coefficient : 1,04]	
Réponse	4,0 %	
Correction	Le coefficient 1,18 correspond à une hausse de 18,0 %.	

N3d		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Une étiquette de soldes indique que le prix est multiplié par 0,55. Quel est le taux de remise, en % ? [Coefficient : 0,55]	
Réponse	45,0 %	
Exemple 2	Une étiquette de soldes indique que le prix est multiplié par 0,65. Quel est le taux de remise, en % ? [Coefficient : 0,65]	
Réponse	35,0 %	
Correction	La remise est de 45,0 %.	

N3f		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Une revalorisation tarifaire de 4,5 % est décidée pour la nouvelle saison. Quel est le coefficient multiplicateur ? (3 décimales) [Type d'évolution : hausse ; Taux : 4,5 %]	
Réponse	1,045	
Exemple 2	Une revalorisation tarifaire de 7,5 % est décidée pour la nouvelle saison. Quel est le coefficient multiplicateur ? (3 décimales) [Type d'évolution : hausse ; Taux : 7,5 %]	
Réponse	1,075	
Correction	Le coefficient est 1,045.	

Niveau 3

N3g		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le responsable annonce que les ventes d'un article ont été multipliées par 3,00 après sa mise en tête de gondole. Quel est le taux d'évolution en % ? (mettre un signe – si c'est une baisse) [Coefficient : 3,00]	
Réponse	200,0 %	
Exemple 2	Le responsable annonce que les ventes d'un article ont été multipliées par 1,25 après sa mise en tête de gondole. Quel est le taux d'évolution en % ? (mettre un signe – si c'est une baisse) [Coefficient : 1,25]	
Réponse	25,0 %	
Correction	Les ventes ont augmenté de 200,0 %.	

N3h		Choix multiple · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un article subit une remise de 40 %. Quelle phrase est exacte ?	
Réponse	Le client paie 60 % du prix affiché. (choix : Le client paie 60 % du prix affiché. / Le client paie 40 % du prix affiché. / Le prix est divisé par 0,60. / Le prix est multiplié par 1,40.)	
Exemple 2	Un article subit une remise de 30 %. Quelle phrase est exacte ?	
Réponse	Le client paie 70 % du prix affiché. (choix : Le client paie 70 % du prix affiché. / Le client paie 30 % du prix affiché. / Le prix est divisé par 0,70. / Le prix est multiplié par 1,30.)	
Correction	Le client paie 60 % du prix, soit une multiplication par 0,60.	

N4 · Appliquer une évolution

21 trames

prix après remise ou après hausse

Automatismes (13 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

a4f		Formule à trous · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	160,00 € avec 10 % de remise — Complète le calcul du prix payé	
Réponse	0,90 (banque : 100 / 1,10 / 0,10 / 0,90)	
Exemple 2	140,00 € avec 60 % de remise — Complète le calcul du prix payé	
Réponse	0,40 (banque : 0,60 / 1,60 / 0,40 / 100)	
Correction	Le client paie 144,00 €.	

a4o		Remise en ordre · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Remets la méthode dans l'ordre — Appliquer une remise à un prix	
Réponse	Je transforme le taux en décimal ($\div 100$) → Je calcule le coefficient ($1 - \text{taux}$) → Je multiplie le prix par le coefficient → J'arrondis au centime	
Exemple 2	Remets la méthode dans l'ordre — Appliquer une remise à un prix	
Réponse	Je transforme le taux en décimal ($\div 100$) → Je calcule le coefficient ($1 - \text{taux}$) → Je multiplie le prix par le coefficient → J'arrondis au centime	
Correction	Cette méthode en quatre temps fonctionne pour toutes les remises.	

opN41		Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle opération donne le prix après une remise de t % ?	
Ce qui varie	P parmi 10 valeurs, t parmi 8 taux	
Exemple 1	Un article à 200,00 € est remisé de 25 %. Quelle opération donne le prix payé ?	
Réponse	$200 \times 0,75$ (choix : $200 - 25$ / $200 \times 1,25$ / $200 \times 0,75$ / $200 \times 0,25$)	
Exemple 2	Un article à 250,00 € est remisé de 15 %. Quelle opération donne le prix payé ?	
Réponse	$250 \times 0,85$ (choix : $250 \times 1,15$ / $250 \times 0,85$ / $250 - 15$ / $250 \times 0,15$)	
Correction	Le client paie 150,00 €.	

Niveau 2 — valeurs réalistes

a4n		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	140,00 € avec 20 % de remise — Quel prix le client paie-t-il ?	
Réponse	112,00 €	
Exemple 2	40,00 € avec 20 % de remise — Quel prix le client paie-t-il ?	
Réponse	32,00 €	
Correction	Le client paie 112,00 €.	

u4		Nombre + unité · niveau **
Trame	Prix payé après remise (nombre + unité)	
Ce qui varie	P 20→200 €, t parmi 8 taux	
Exemple 1	190,00 € avec 20 % de remise. — Quel prix le client paie-t-il ? Nombre et unité	
Réponse	152,00 € (unités proposées : € / % / articles / sans unité)	
Exemple 2	35,00 € avec 15 % de remise. — Quel prix le client paie-t-il ? Nombre et unité	
Réponse	29,75 € (unités proposées : € / % / articles / sans unité)	
Correction	Le client paie 152,00 €.	

n40		Saisie du résultat · niveau **
Trame	P € avec t % de remise : prix payé ?	
Ce qui varie	P 20→1200 €, t parmi 20 taux, sens fixé par la trame	
Exemple 1	1090,00 € avec 60 % de remise : prix payé ?	
Réponse	436,00 €	
Exemple 2	720,00 € avec 12 % de remise : prix payé ?	
Réponse	633,60 €	
Correction	Le montant devient 436,00 €.	

n41		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Un article à P € est soldé à –t %. Nouveau prix ?	
Ce qui varie	P 20→1200 €, t parmi 20 taux, sens fixé par la trame	
Exemple 1	Un article à 390,00 € est soldé à –50 %. Nouveau prix ?	
Réponse	195,00 €	
Exemple 2	Un article à 220,00 € est soldé à –70 %. Nouveau prix ?	
Réponse	66,00 €	
Correction	Le montant devient 195,00 €.	

n42		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Le tarif de P € augmente de t %. Nouveau tarif ?	
Ce qui varie	P 20→1200 €, t parmi 20 taux, sens fixé par la trame	
Exemple 1	Le tarif de 1190,00 € augmente de 4 %. Nouveau tarif ?	
Réponse	1237,60 €	
Exemple 2	Le tarif de 210,00 € augmente de 15 %. Nouveau tarif ?	
Réponse	241,50 €	
Correction	Le montant devient 1237,60 €.	

n43		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Après une hausse de t %, que devient un montant de P € ?	
Ce qui varie	P 20→1200 €, t parmi 20 taux, sens fixé par la trame	
Exemple 1	Après une hausse de 6 %, que devient un montant de 320,00 € ?	
Réponse	339,20 €	
Exemple 2	Après une hausse de 50 %, que devient un montant de 650,00 € ?	
Réponse	975,00 €	
Correction	Le montant devient 339,20 €.	

n44		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Un devis de P € est remisé de t %. Montant remisé ?	
Ce qui varie	P 20→1200 €, t parmi 20 taux, sens fixé par la trame	
Exemple 1	Un devis de 1000,00 € est remisé de 10 %. Montant remisé ?	
Réponse	900,00 €	
Exemple 2	Un devis de 170,00 € est remisé de 40 %. Montant remisé ?	
Réponse	102,00 €	
Correction	Le montant devient 900,00 €.	

n45		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Le loyer de P € est revalorisé de t %. Nouveau loyer ?	
Ce qui varie	P 20→1200 €, t parmi 20 taux, sens fixé par la trame	
Exemple 1	Le loyer de 420,00 € est revalorisé de 30 %. Nouveau loyer ?	
Réponse	546,00 €	
Exemple 2	Le loyer de 460,00 € est revalorisé de 50 %. Nouveau loyer ?	
Réponse	690,00 €	
Correction	Le montant devient 546,00 €.	

c4		Estimation au curseur · niveau **
Trame	Placer au curseur le prix payé après remise	
Ce qui varie	prix parmi 8 valeurs, taux parmi 6	
Exemple 1	120,00 € avec 25 % de remise — Place le curseur sur le prix payé	
Réponse	90 €	
Exemple 2	40,00 € avec 30 % de remise — Place le curseur sur le prix payé	
Réponse	28 €	
Correction	Le client paie 90,00 €.	

g4		Tableau à compléter · niveau **
Trame	Compléter un tableau de prix soldés	
Ce qui varie	3 prix parmi 9, taux parmi 5	
Exemple 1	Toute la collection est démarquée de 40 % — Complète les prix soldés	
Réponse	47,70 ; 35,94 ; 17,94	
Exemple 2	Toute la collection est démarquée de 20 % — Complète les prix soldés	
Réponse	55,20 ; 36,00 ; 71,92	
Correction	Un seul coefficient suffit pour toute la collection.	

Situations professionnelles (8 trames)

Niveau 1

N4a		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un client vous présente une machine à pain au prix affiché de 98,95 €. L'article est soldé à –20 %. Quel prix le client va-t-il payer ? [Prix affiché : 98,95 € ; Remise : 20 %]	
Réponse	79,16 €	
Exemple 2	Un client vous présente un service de 6 assiettes au prix affiché de 36,99 €. L'article est soldé à –40 %. Quel prix le client va-t-il payer ? [Prix affiché : 36,99 € ; Remise : 40 %]	
Réponse	22,19 €	
Correction	Le client paie 79,16 €.	

N4e		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	La chambre double est facturée 156,00 € la nuit en basse saison. En haute saison, un supplément de 15 % est appliqué. Quel est le tarif en haute saison ? [Tarif basse saison : 156,00 € ; Supplément : 15 %]	
Réponse	179,40 €	
Exemple 2	La chambre double est facturée 101,00 € la nuit en basse saison. En haute saison, un supplément de 10 % est appliqué. Quel est le tarif en haute saison ? [Tarif basse saison : 101,00 € ; Supplément : 10 %]	
Réponse	111,10 €	
Correction	La nuitée est facturée 179,40 € en haute saison.	

Niveau 2

N4b		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Votre fournisseur augmente le tarif d'un article de 4 %. Il coûtait 330,00 € l'unité. Quel est le nouveau tarif ? [Ancien tarif : 330,00 € ; Hausse : 4 %]	
Réponse	343,20 €	
Exemple 2	Votre fournisseur augmente le tarif d'un article de 6 %. Il coûtait 660,00 € l'unité. Quel est le nouveau tarif ? [Ancien tarif : 660,00 € ; Hausse : 6 %]	
Réponse	699,60 €	
Correction	Le nouveau tarif est de 343,20 €.	

N4c		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Adam perçoit un salaire brut mensuel de 2070,00 €. Une augmentation de 2,5 % est appliquée. Quel sera le nouveau salaire brut ? [Salaire actuel : 2070,00 € ; Augmentation : 2,5 %]	
Réponse	2121,75 €	
Exemple 2	Elias perçoit un salaire brut mensuel de 2200,00 €. Une augmentation de 4,0 % est appliquée. Quel sera le nouveau salaire brut ? [Salaire actuel : 2200,00 € ; Augmentation : 4,0 %]	
Réponse	2288,00 €	
Correction	Adam percevra 2121,75 € brut.	

N4d		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le CA du mois de juin s'élève à 48000,00 €. La direction fixe un objectif de progression de 5 % pour le même mois l'an prochain. Quel CA devrez-vous atteindre ? [CA réalisé : 48000,00 € ; Objectif : +5 %]	
Réponse	50400,00 €	
Exemple 2	Le CA du mois de août s'élève à 83000,00 €. La direction fixe un objectif de progression de 12 % pour le même mois l'an prochain. Quel CA devrez-vous atteindre ? [CA réalisé : 83000,00 € ; Objectif : +12 %]	
Réponse	92960,00 €	
Correction	L'objectif à atteindre est de 50400,00 €.	

N4f		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Vous établissez un devis de 3180,00 € pour un client professionnel. Votre responsable vous autorise une remise commerciale de 12 %. Quel montant figurera sur le devis remis ? [Montant du devis : 3180,00 € ; Remise commerciale : 12 %]	
Réponse	2798,40 €	
Exemple 2	Vous établissez un devis de 3040,00 € pour un client professionnel. Votre responsable vous autorise une remise commerciale de 20 %. Quel montant figurera sur le devis remis ? [Montant du devis : 3040,00 € ; Remise commerciale : 20 %]	
Réponse	2432,00 €	
Correction	Le devis remis s'élève à 2798,40 €.	

Niveau 3

N4g		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un client achète 4 articles identiques à 41,90 € pièce. L'opération « lot » lui accorde 15 % sur le total. Quel montant le client règle-t-il ? [Prix unitaire : 41,90 € ; Quantité : 4 ; Remise sur le total : 15 %]	
Réponse	142,46 €	
Exemple 2	Un client achète 2 articles identiques à 49,00 € pièce. L'opération « lot » lui accorde 30 % sur le total. Quel montant le client règle-t-il ? [Prix unitaire : 49,00 € ; Quantité : 2 ; Remise sur le total : 30 %]	
Réponse	68,60 €	
Correction	Le client règle 142,46 €.	

N4h		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Une cliente hésite devant une machine à pain à 90,00 €. Vous lui indiquez qu'elle bénéficie de 20 % de remise avec sa carte. Combien économise-t-elle exactement ? [Prix affiché : 90,00 € ; Remise : 20 %]	
Réponse	18,00 €	
Exemple 2	Une cliente hésite devant un sac à dos à 44,99 €. Vous lui indiquez qu'elle bénéficie de 35 % de remise avec sa carte. Combien économise-t-elle exactement ? [Prix affiché : 44,99 € ; Remise : 35 %]	
Réponse	15,75 €	
Correction	Elle économise 18,00 € et paie 72,00 €.	

N5 · Retrouver la valeur initiale

19 trames

remonter au prix de départ, TTC vers HT

Automatismes (13 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

opN51	Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle opération donne le prix d'origine ?
Ce qui varie	prix soldé calculé sur 8 prix et 5 taux
Exemple 1	Un article soldé 30,00 € après 50 % de remise. Quelle opération donne le prix d'origine ?
Réponse	30,00 ÷ 0,50 (choix : 30,00 ÷ 0,50 / 30,00 + 50 / 30,00 × 1,50 / 30,00 × 0,50)
Exemple 2	Un article soldé 30,00 € après 50 % de remise. Quelle opération donne le prix d'origine ?
Réponse	30,00 ÷ 0,50 (choix : 30,00 ÷ 0,50 / 30,00 × 0,50 / 30,00 × 1,50 / 30,00 + 50)
Correction	Le prix d'origine était de 60,00 €.

Niveau 2 — valeurs réalistes

a5t	Tri en deux colonnes · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Multiplier ou diviser par le coefficient ?
Réponse	Multiplier : CA de l'an dernier → CA actuel, HT → TTC, Prix d'origine → prix soldé Diviser : Prix soldé → prix d'origine, CA actuel → CA de l'an dernier, TTC → HT
Exemple 2	Multiplier ou diviser par le coefficient ?
Réponse	Multiplier : Prix d'origine → prix soldé, CA de l'an dernier → CA actuel, HT → TTC Diviser : TTC → HT, CA actuel → CA de l'an dernier, Prix soldé → prix d'origine
Correction	Pour retrouver la valeur initiale, on divise toujours par le coefficient.

a5f	Formule à trous · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Article soldé 55,00 € après 25 % de remise — Complète le calcul du prix d'origine
Réponse	÷ 0,75 (banque : 0,25 / 0,75 / ÷ / × / 1,25)
Exemple 2	Article soldé 35,00 € après 40 % de remise — Complète le calcul du prix d'origine
Réponse	÷ 0,60 (banque : 0,40 / × / ÷ / 0,60 / 1,40)
Correction	Le prix d'origine était de 73,33 €.

a5q	Choix multiple · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	156,00 € TTC, TVA à 20 % — Quel calcul donne le montant hors taxes ?
Réponse	156 ÷ 1,20 (choix : 156 ÷ 1,20 / 156 × 0,80 / 156 – 20 / 156 × 1,20)
Exemple 2	180,00 € TTC, TVA à 20 % — Quel calcul donne le montant hors taxes ?
Réponse	180 ÷ 1,20 (choix : 180 ÷ 1,20 / 180 × 0,80 / 180 – 20 / 180 × 1,20)
Correction	On divise toujours par 1,20 pour passer du TTC au HT.

o5		Remise en ordre · niveau **
Trame	Remettre dans l'ordre la méthode pour retrouver une valeur initiale	
Ce qui varie	ordre d'affichage aléatoire	
Exemple 1	Remets la méthode dans l'ordre — Retrouver le prix d'origine d'un article soldé	
Réponse	Je repère le taux de la remise appliquée → Je calcule le coefficient : $1 - \text{taux} \div 100$ → Je divise le prix soldé par ce coefficient → Je vérifie en remultipliant par le coefficient	
Exemple 2	Remets la méthode dans l'ordre — Retrouver le prix d'origine d'un article soldé	
Réponse	Je repère le taux de la remise appliquée → Je calcule le coefficient : $1 - \text{taux} \div 100$ → Je divise le prix soldé par ce coefficient → Je vérifie en remultipliant par le coefficient	
Correction	La vérification finale évite de confondre multiplication et division.	

Niveau 3 — inversé ou décimal

u8		Nombre + unité · niveau ***
Trame	Prix d'origine à partir d'un prix soldé (nombre + unité)	
Ce qui varie	prix initial 40→240 €, t parmi 5 taux	
Exemple 1	Article soldé 75,00 € après une remise de 50 %. — Quel était le prix d'origine ? Nombre et unité	
Réponse	150,00 € (unités proposées : € / % / sans unité / articles)	
Exemple 2	Article soldé 84,00 € après une remise de 30 %. — Quel était le prix d'origine ? Nombre et unité	
Réponse	120,00 € (unités proposées : € / % / sans unité / articles)	
Correction	Le prix d'origine était de 150,00 €.	

n50		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Un article soldé V € après –t % : prix d'origine ?	
Ce qui varie	valeur de départ 40→3000 €, t parmi 12 taux	
Exemple 1	Un article soldé 1680,00 € après –20 % : prix d'origine ?	
Réponse	2100,00 €	
Exemple 2	Un article soldé 2280,00 € après –5 % : prix d'origine ?	
Réponse	2400,00 €	
Correction	La valeur de départ était de 2100,00 €.	

n51		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Après une remise de t %, le client paie V €. Quel était le prix affiché ?	
Ce qui varie	valeur de départ 40→3000 €, t parmi 12 taux	
Exemple 1	Après une remise de 40 %, le client paie 540,00 €. Quel était le prix affiché ?	
Réponse	900,00 €	
Exemple 2	Après une remise de 20 %, le client paie 1200,00 €. Quel était le prix affiché ?	
Réponse	1500,00 €	
Correction	La valeur de départ était de 900,00 €.	

n52		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le prix a baissé de t % et vaut aujourd'hui V €. Prix de départ ?	
Ce qui varie	valeur de départ 40→3000 €, t parmi 12 taux	
Exemple 1	Le prix a baissé de 8 % et vaut aujourd'hui 2474,80 €. Prix de départ ?	
Réponse	2690,00 €	
Exemple 2	Le prix a baissé de 35 % et vaut aujourd'hui 1020,50 €. Prix de départ ?	
Réponse	1570,00 €	
Correction	La valeur de départ était de 2690,00 €.	

n53		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Après une hausse de t %, le tarif atteint V €. Tarif précédent ?	
Ce qui varie	valeur de départ 40→3000 €, t parmi 12 taux	
Exemple 1	Après une hausse de 8 %, le tarif atteint 928,80 €. Tarif précédent ?	
Réponse	860,00 €	
Exemple 2	Après une hausse de 30 %, le tarif atteint 247,00 €. Tarif précédent ?	
Réponse	190,00 €	
Correction	La valeur de départ était de 860,00 €.	

n54		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le CA a progressé de t % et s'élève à V €. CA de l'an dernier ?	
Ce qui varie	valeur de départ 40→3000 €, t parmi 12 taux	
Exemple 1	Le CA a progressé de 40 % et s'élève à 3402,00 €. CA de l'an dernier ?	
Réponse	2430,00 €	
Exemple 2	Le CA a progressé de 35 % et s'élève à 3969,00 €. CA de l'an dernier ?	
Réponse	2940,00 €	
Correction	La valeur de départ était de 2430,00 €.	

g5		Tableau à compléter · niveau ***
Trame	Compléter un tableau TTC vers HT	
Ce qui varie	3 montants TTC parmi 8, TVA 20 %	
Exemple 1	Complète la colonne des montants hors taxes — TVA au taux normal de 20 %	
Réponse	60,00 ; 30,00 ; 75,00	
Exemple 2	Complète la colonne des montants hors taxes — TVA au taux normal de 20 %	
Réponse	240,00 ; 45,00 ; 120,00	
Correction	On divise par 1,20, on ne retire pas 20 %.	

f5b		Formule à trous · niveau ***
Trame	Compléter la formule du passage TTC vers HT	
Ce qui varie	taux de TVA parmi 3	
Exemple 1	Passer du TTC au HT avec une TVA de 5,5 % — Complète la formule	
Réponse	$\div 1,055$ (banque : $1,055 / \div / 0,055 / \times / 0,945$)	
Exemple 2	Passer du TTC au HT avec une TVA de 5,5 % — Complète la formule	
Réponse	$\div 1,055$ (banque : $1,055 / \times / \div / 0,945 / 0,055$)	
Correction	Avec une TVA de 5,5 %, on divise par 1,055.	

Situations professionnelles (6 trames)

Niveau 2

N5a		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Une étiquette de soldes indique 105,00 € après une remise de 30 %. Une cliente vous demande le prix d'origine. Quel était le prix d'origine ? [Prix soldé : 105,00 € ; Remise appliquée : 30 %]	
Réponse	150,00 €	
Exemple 2	Une étiquette de soldes indique 50,00 € après une remise de 50 %. Une cliente vous demande le prix d'origine. Quel était le prix d'origine ? [Prix soldé : 50,00 € ; Remise appliquée : 50 %]	
Réponse	100,00 €	
Correction	Le prix d'origine était de 150,00 €.	

N5b		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un client vous transmet une facture de 312,00 € TTC. La TVA appliquée est de 20 %. Quel est le montant hors taxes ? [Montant TTC : 312,00 € ; Taux de TVA : 20 %]	
Réponse	260,00 €	
Exemple 2	Un client vous transmet une facture de 204,00 € TTC. La TVA appliquée est de 20 %. Quel est le montant hors taxes ? [Montant TTC : 204,00 € ; Taux de TVA : 20 %]	
Réponse	170,00 €	
Correction	Le montant hors taxes est de 260,00 €.	

N5e		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un article en fin de série est vendu 86,00 €. L'étiquette précise « –60 % sur le prix d'origine ». Quel était le prix d'origine ? [Prix de vente : 86,00 € ; Remise : 60 %]	
Réponse	215,00 €	
Exemple 2	Un article en fin de série est vendu 137,50 €. L'étiquette précise « –50 % sur le prix d'origine ». Quel était le prix d'origine ? [Prix de vente : 137,50 € ; Remise : 50 %]	
Réponse	275,00 €	
Correction	L'article était affiché 215,00 €.	

Niveau 3

N5c		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le CA de cette année atteint 39420,00 €, en progression de 8 % par rapport à l'an dernier. Quel était le CA de l'an dernier ? [CA de cette année : 39420,00 € ; Progression : +8 %]	
Réponse	36500,00 €	
Exemple 2	Le CA de cette année atteint 28080,00 €, en progression de 8 % par rapport à l'an dernier. Quel était le CA de l'an dernier ? [CA de cette année : 28080,00 € ; Progression : +8 %]	
Réponse	26000,00 €	
Correction	Le CA de l'an dernier était de 36500,00 €.	

N5d		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	La fréquentation du magasin a baissé de 20 % en un an. Elle est aujourd'hui de 1128 visiteurs par jour en moyenne. Quelle était la fréquentation il y a un an ? [Fréquentation actuelle : 1128 visiteurs ; Baisse : -20 %]	
Réponse	1410 visiteurs	
Exemple 2	La fréquentation du magasin a baissé de 20 % en un an. Elle est aujourd'hui de 600 visiteurs par jour en moyenne. Quelle était la fréquentation il y a un an ? [Fréquentation actuelle : 600 visiteurs ; Baisse : -20 %]	
Réponse	750 visiteurs	
Correction	L'enseigne accueillait environ 1410 visiteurs par jour.	

N5f		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Une commande de produits alimentaires est facturée 411,45 € TTC, avec une TVA à 5,5 %. Quel est le montant hors taxes ? [Montant TTC : 411,45 € ; Taux de TVA : 5,5 %]	
Réponse	390,00 €	
Exemple 2	Une commande de produits alimentaires est facturée 253,20 € TTC, avec une TVA à 5,5 %. Quel est le montant hors taxes ? [Montant TTC : 253,20 € ; Taux de TVA : 5,5 %]	
Réponse	240,00 €	
Correction	Le montant hors taxes est de 390,00 €.	

N6 · Calculer un taux d'évolution

21 trames

de combien de % ça a bougé

Automatismes (15 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

t6hb		Tri en deux colonnes · niveau *
Trame	Trier des évolutions en hausse ou en baisse	
Ce qui varie	6 couples de valeurs tirés au hasard	
Exemple 1	Hausse ou baisse ?	
Réponse	Hausse : 800 → 840, 200 → 240, 200 → 210 Baisse : 800 → 760, 500 → 400, 250 → 238	
Exemple 2	Hausse ou baisse ?	
Réponse	Hausse : 400 → 420, 400 → 440, 800 → 880, 800 → 880 Baisse : 200 → 190, 120 → 114	
Correction	Repérer le sens avant de calculer évite beaucoup d'erreurs de signe.	

opN61		Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle opération donne le taux d'évolution ?	
Ce qui varie	A parmi 8 valeurs, taux parmi 6	
Exemple 1	Le CA passe de 600 € à 720 €. Quelle opération donne le taux d'évolution ?	
Réponse	$(720 - 600) \div 600 \times 100$ (choix : $720 \div 600 \times 100$ / $(720 - 600) \div 720 \times 100$ / $(720 - 600) \div 600 \times 100$ / $720 - 600$)	
Exemple 2	Le CA passe de 600 € à 780 €. Quelle opération donne le taux d'évolution ?	
Réponse	$(780 - 600) \div 600 \times 100$ (choix : $(780 - 600) \div 600 \times 100$ / $780 - 600$ / $780 \div 600 \times 100$ / $(780 - 600) \div 780 \times 100$)	
Correction	Le CA a progressé de 20,0 %.	

Niveau 2 — valeurs réalistes

a6f		Formule à trous · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Calculer un taux d'évolution — Complète la formule	
Réponse	valeur d'arrivée valeur de départ valeur de départ (banque : la différence / valeur de départ / 100 / valeur d'arrivée / valeur de départ)	
Exemple 2	Calculer un taux d'évolution — Complète la formule	
Réponse	valeur d'arrivée valeur de départ valeur de départ (banque : la différence / valeur d'arrivée / valeur de départ / valeur de départ / 100)	
Correction	On divise toujours par la valeur de départ : c'est la référence.	

a6n		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	De 2000 € à 1600 € — Quel est le taux d'évolution ? (signe – si baisse)	
Réponse	-20,0 %	
Exemple 2	De 400 € à 500 € — Quel est le taux d'évolution ? (signe – si baisse)	
Réponse	25,0 %	
Correction	Baisse de 20,0 %.	

a6o		Remise en ordre · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Remets la méthode dans l'ordre — Calculer un taux d'évolution	
Réponse	Je calcule la variation : arrivée – départ → Je divise cette variation par la valeur de départ → Je multiplie par 100 → Je regarde le signe : + hausse, – baisse	
Exemple 2	Remets la méthode dans l'ordre — Calculer un taux d'évolution	
Réponse	Je calcule la variation : arrivée – départ → Je divise cette variation par la valeur de départ → Je multiplie par 100 → Je regarde le signe : + hausse, – baisse	
Correction	Quatre gestes, toujours dans cet ordre.	

u5		Nombre + unité · niveau **
Trame	Taux d'évolution entre deux valeurs (nombre + unité)	
Ce qui varie	A 200→3000, t parmi 10 taux signés	
Exemple 1	Le chiffre d'affaires passe de 800 € à 864 €. — Quel est le taux d'évolution ? Nombre et unité	
Réponse	8,0 % (unités proposées : % / € / sans unité / points)	
Exemple 2	Le chiffre d'affaires passe de 1000 € à 1100 €. — Quel est le taux d'évolution ? Nombre et unité	
Réponse	10,0 % (unités proposées : % / € / sans unité / points)	
Correction	L'évolution est de 8,0 %. La variation en euros, elle, vaut 64,00 € : ce sont deux réponses différentes.	

n60		Saisie du résultat · niveau **
Trame	De A € à B € : quel taux d'évolution ?	
Ce qui varie	A parmi 12 valeurs, taux parmi 16 valeurs signées	
Exemple 1	De 500 € à 450 € : quel taux d'évolution ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	-10,0 %	
Exemple 2	De 200 € à 250 € : quel taux d'évolution ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	25,0 %	
Correction	Baisse de 10,0 %.	

n61		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Le CA passe de A € à B €. Taux d'évolution ?	
Ce qui varie	A parmi 12 valeurs, taux parmi 16 valeurs signées	
Exemple 1	Le CA passe de 120 € à 132 €. Taux d'évolution ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	10,0 %	
Exemple 2	Le CA passe de 640 € à 589 €. Taux d'évolution ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	-8,0 %	
Correction	Hausse de 10,0 %.	

n62		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Le panier moyen passe de A € à B €. De combien de pourcents ?	
Ce qui varie	A parmi 12 valeurs, taux parmi 16 valeurs signées	
Exemple 1	Le panier moyen passe de 800 € à 896 €. De combien de pourcents ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	12,0 %	
Exemple 2	Le panier moyen passe de 120 € à 150 €. De combien de pourcents ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	25,0 %	
Correction	Hausse de 12,0 %.	

n63		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Les ventes passent de A unités à B unités. Taux d'évolution ?	
Ce qui varie	A parmi 12 valeurs, taux parmi 16 valeurs signées	
Exemple 1	Les ventes passent de 1600 unités à 1840 unités. Taux d'évolution ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	15,0 %	
Exemple 2	Les ventes passent de 800 unités à 920 unités. Taux d'évolution ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	15,0 %	
Correction	Hausse de 15,0 %.	

n64		Saisie du résultat · niveau **
Trame	La fréquentation passe de A à B visiteurs. Taux d'évolution ?	
Ce qui varie	A parmi 12 valeurs, taux parmi 16 valeurs signées	
Exemple 1	La fréquentation passe de 250 à 260 visiteurs. Taux d'évolution ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	4,0 %	
Exemple 2	La fréquentation passe de 1000 à 850 visiteurs. Taux d'évolution ? — Signe – pour une baisse	
Réponse	-15,0 %	
Correction	Hausse de 4,0 %.	

Niveau 3 — inversé ou décimal

r6ev		Appariement · niveau ***
Trame	Relier chaque couple de valeurs à son taux d'évolution	
Ce qui varie	valeur de départ parmi 6, 4 taux parmi 8	
Exemple 1	Relie chaque évolution à son taux	
Réponse	de 800 à 1000 → + 25 % ; de 800 à 1200 → + 50 % ; de 800 à 600 → – 25 % ; de 800 à 720 → – 10 %	
Exemple 2	Relie chaque évolution à son taux	
Réponse	de 500 à 450 → – 10 % ; de 500 à 600 → + 20 % ; de 500 à 750 → + 50 % ; de 500 à 625 → + 25 %	
Correction	Le même écart en euros ne donne pas le même taux selon la valeur de départ.	

c6		Estimation au curseur · niveau ***
Trame	Placer au curseur le taux d'évolution entre deux valeurs	
Ce qui varie	valeur de départ parmi 6, taux parmi 8	
Exemple 1	De 500 € à 800 € — Place le curseur sur le taux de hausse	
Réponse	60 %	
Exemple 2	De 500 € à 650 € — Place le curseur sur le taux de hausse	
Réponse	30 %	
Correction	La hausse est de 60 %.	

g6		Tableau à compléter · niveau ***
Trame	Compléter un tableau de taux d'évolution	
Ce qui varie	3 couples tirés parmi 8 valeurs de départ	
Exemple 1	Complète la colonne des taux d'évolution — En pourcentage, à 0,1 près, signe – pour une baisse	
Réponse	-10,0 ; -20,0 ; 20,0	
Exemple 2	Complète la colonne des taux d'évolution — En pourcentage, à 0,1 près, signe – pour une baisse	
Réponse	5,0 ; 25,0 ; 20,0	
Correction	La valeur de départ change à chaque ligne : le taux aussi.	

u11		Nombre + unité · niveau ***
Trame	Variation en euros ou taux en pourcentage : ne pas confondre	
Ce qui varie	valeur de départ parmi 8, taux parmi 8	
Exemple 1	Le CA passe de 1500 € à 1620 €. — De combien a-t-il augmenté en valeur ? Nombre et unité	
Réponse	120,00 € (unités proposées : € / % / sans unité / clients)	
Exemple 2	Le CA passe de 600 € à 648 €. — De combien a-t-il augmenté en valeur ? Nombre et unité	
Réponse	48,00 € (unités proposées : € / % / sans unité / clients)	
Correction	La hausse est de 120,00 € en valeur, ce qui correspond à 8,0 % : deux façons de dire la même chose, avec deux unités différentes.	

Situations professionnelles (6 trames)

Niveau 1

N6a		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le CA du rayon est passé de 21500,00 € en janvier à 24725,00 € le mois suivant. Quel est le taux d'évolution, à 0,1 % près ? [CA de départ : 21500,00 € ; CA d'arrivée : 24725,00 €]	
Réponse	15,0 %	
Exemple 2	Le CA du rayon est passé de 19000,00 € en juin à 21375,00 € le mois suivant. Quel est le taux d'évolution, à 0,1 % près ? [CA de départ : 19000,00 € ; CA d'arrivée : 21375,00 €]	
Réponse	12,5 %	
Correction	Le CA a augmenté de 15,0 %.	

N6c		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le tarif fournisseur d'un article est passé de 89,00 € à 92,56 €. Quel est le taux de hausse, à 0,1 % près ? [Ancien tarif : 89,00 € ; Nouveau tarif : 92,56 €]	
Réponse	4,0 %	
Exemple 2	Le tarif fournisseur d'un article est passé de 61,00 € à 65,88 €. Quel est le taux de hausse, à 0,1 % près ? [Ancien tarif : 61,00 € ; Nouveau tarif : 65,88 €]	
Réponse	8,0 %	
Correction	Le tarif a augmenté de 4,0 %.	

Niveau 2

N6b		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	La fréquentation hebdomadaire est passée de 1810 à 1665 visiteurs après les travaux de voirie devant le magasin. Quel est le taux d'évolution, en % ? (signe – pour une baisse) [Avant : 1810 visiteurs ; Après : 1665 visiteurs]	
Réponse	-8,0 %	
Exemple 2	La fréquentation hebdomadaire est passée de 1100 à 880 visiteurs après les travaux de voirie devant le magasin. Quel est le taux d'évolution, en % ? (signe – pour une baisse) [Avant : 1100 visiteurs ; Après : 880 visiteurs]	
Réponse	-20,0 %	
Correction	La fréquentation a baissé de 8,0 %.	

N6d		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le panier moyen du magasin est passé de 35,46 € à 38,65 € après la mise en place des ventes additionnelles en caisse. Quel est le taux d'évolution, à 0,1 % près ? [Panier moyen avant : 35,46 € ; Panier moyen après : 38,65 €]	
Réponse	9,0 %	
Exemple 2	Le panier moyen du magasin est passé de 33,96 € à 40,07 € après la mise en place des ventes additionnelles en caisse. Quel est le taux d'évolution, à 0,1 % près ? [Panier moyen avant : 33,96 € ; Panier moyen après : 40,07 €]	
Réponse	18,0 %	
Correction	Le panier moyen a progressé de 9,0 %.	

N6e		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le nombre de réclamations clients est passé de 84 à 22 en un trimestre après la formation de l'équipe. Quel est le taux d'évolution, en % ? (signe – pour une baisse) [Réclamations avant : 84 ; Réclamations après : 22]	
Réponse	-73,8 %	
Exemple 2	Le nombre de réclamations clients est passé de 105 à 31 en un trimestre après la formation de l'équipe. Quel est le taux d'évolution, en % ? (signe – pour une baisse) [Réclamations avant : 105 ; Réclamations après : 31]	
Réponse	-70,5 %	
Correction	Les réclamations ont diminué de 73,8 %.	

Niveau 3

N6f		Choix multiple · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Rayon textile : le CA passe de 17800,00 € à 19224,00 €. Rayon high-tech : le CA passe de 35600,00 € à 36668,00 €. Quel rayon a le meilleur taux de progression ?	
Réponse	Le rayon textile (choix : Le rayon textile / Le rayon high-tech / Les deux progressent au même taux / On ne peut pas comparer)	
Exemple 2	Rayon épicerie fine : le CA passe de 16300,00 € à 17930,00 €. Rayon électroménager : le CA passe de 36400,00 € à 38220,00 €. Quel rayon a le meilleur taux de progression ?	
Réponse	Le rayon épicerie fine (choix : Le rayon épicerie fine / Le rayon électroménager / Les deux progressent au même taux / On ne peut pas comparer)	
Correction	C'est le rayon textile qui progresse le mieux, avec 8,0 %.	

N7 · Évolutions successives

18 trames

deux remises à la suite, retour au départ

Automatismes (11 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

opN71		Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle opération donne le coefficient global ?	
Ce qui varie	2 taux parmi 6, 30 couples possibles	
Exemple 1	Une remise de 10 % puis de 40 %. Quelle opération donne le coefficient global ?	
Réponse	$0,90 \times 0,60$ (choix : $1 - 0,50 / 0,90 \div 0,60 / 0,90 + 0,60 / 0,90 \times 0,60$)	
Exemple 2	Une remise de 40 % puis de 30 %. Quelle opération donne le coefficient global ?	
Réponse	$0,60 \times 0,70$ (choix : $0,60 \times 0,70 / 0,60 \div 0,70 / 1 - 0,70 / 0,60 + 0,70$)	
Correction	La remise globale vaut 46,0 %, pas 50 %.	

Niveau 2 — valeurs réalistes

a7f		Formule à trous · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	– 30 % puis – 20 % — Complète le calcul du coefficient global	
Réponse	$0,70 \times 0,80$ (banque : $0,50 / 0,80 / + / 0,70 / \times$)	
Exemple 2	– 30 % puis – 10 % — Complète le calcul du coefficient global	
Réponse	$0,70 \times 0,90$ (banque : $0,70 / + / \times / 0,90 / 0,60$)	
Correction	La remise globale est de 44,0 %, pas de 50 %.	

a7q		Choix multiple · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un prix baisse de 50 %, puis remonte de 50 % — Que se passe-t-il ?	
Réponse	Il reste une baisse de 25,0 % (choix : Il reste une baisse de 25,0 % / Il revient exactement au prix de départ / Il a augmenté de 25,0 % / Il a baissé de 100 %)	
Exemple 2	Un prix baisse de 10 %, puis remonte de 10 % — Que se passe-t-il ?	
Réponse	Il reste une baisse de 1,0 % (choix : Il reste une baisse de 1,0 % / Il revient exactement au prix de départ / Il a augmenté de 1,0 % / Il a baissé de 20 %)	
Correction	La hausse porte sur un prix plus petit : on ne revient jamais au point de départ.	

o7		Remise en ordre · niveau **
Trame	Remettre dans l'ordre la méthode des évolutions successives	
Ce qui varie	ordre d'affichage aléatoire	
Exemple 1	Remets la méthode dans l'ordre — Deux évolutions à la suite	
Réponse	Je calcule le coefficient de la première évolution → Je calcule le coefficient de la seconde évolution → Je multiplie les deux coefficients → Je retire 1 puis je multiplie par 100 pour obtenir le taux global	
Exemple 2	Remets la méthode dans l'ordre — Deux évolutions à la suite	
Réponse	Je calcule le coefficient de la première évolution → Je calcule le coefficient de la seconde évolution → Je multiplie les deux coefficients → Je retire 1 puis je multiplie par 100 pour obtenir le taux global	
Correction	On ne revient au pourcentage qu'à la toute fin.	

Niveau 3 — inversé ou décimal

a7r		Appariement · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Relie chaque enchaînement à son coefficient global	
Réponse	– 10 % puis + 10 % → × 0,99 ; – 20 % puis + 50 % → × 1,20 ; – 50 % puis + 50 % → × 0,75 ; – 20 % puis + 20 % → × 0,96	
Exemple 2	Relie chaque enchaînement à son coefficient global	
Réponse	– 50 % puis + 50 % → × 0,75 ; – 30 % puis + 10 % → × 0,77 ; – 10 % puis + 10 % → × 0,99 ; – 40 % puis + 20 % → × 0,72	
Correction	Le coefficient global est le produit des coefficients, jamais la somme des taux.	

n70		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	–t1 % puis –t2 % : quelle remise globale ?	
Ce qui varie	t1 et t2 parmi 9 taux (5 à 50 %), 72 couples possibles	
Exemple 1	–30 % puis –10 % : quelle remise globale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	-37,0 %	
Exemple 2	–50 % puis –12 % : quelle remise globale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	-56,0 %	
Correction	L'évolution globale est de -37,0 %, et non -40,0 % : les taux ne s'additionnent pas.	

n71		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	+t1 % puis +t2 % : quelle hausse globale ?	
Ce qui varie	t1 et t2 parmi 9 taux (5 à 50 %), 72 couples possibles	
Exemple 1	+5 % puis +10 % : quelle hausse globale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	15,5 %	
Exemple 2	+20 % puis +50 % : quelle hausse globale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	80,0 %	
Correction	L'évolution globale est de 15,5 %, et non 15,0 % : les taux ne s'additionnent pas.	

n72		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	–t1 % puis +t2 % : quelle évolution globale ?	
Ce qui varie	t1 et t2 parmi 9 taux (5 à 50 %), 72 couples possibles	
Exemple 1	–25 % puis +10 % : quelle évolution globale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	-17,5 %	
Exemple 2	–25 % puis +30 % : quelle évolution globale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	-2,5 %	
Correction	L'évolution globale est de -17,5 %, et non -15,0 % : les taux ne s'additionnent pas.	

n73		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Deux démarques successives de t1 % puis t2 % : remise totale ?	
Ce qui varie	t1 et t2 parmi 9 taux (5 à 50 %), 72 couples possibles	
Exemple 1	Deux démarques successives de 40 % puis 25 % : remise totale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	-55,0 %	
Exemple 2	Deux démarques successives de 12 % puis 25 % : remise totale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	-34,0 %	
Correction	L'évolution globale est de -55,0 %, et non -65,0 % : les taux ne s'additionnent pas.	

n74		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Le CA progresse de t1 % puis de t2 % : progression globale ?	
Ce qui varie	t1 et t2 parmi 9 taux (5 à 50 %), 72 couples possibles	
Exemple 1	Le CA progresse de 10 % puis de 12 % : progression globale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	23,2 %	
Exemple 2	Le CA progresse de 30 % puis de 5 % : progression globale ? — Taux global, signe – pour une baisse	
Réponse	36,5 %	
Correction	L'évolution globale est de 23,2 %, et non 22,0 % : les taux ne s'additionnent pas.	

u9		Nombre + unité · niveau ***
Trame	Remise globale après deux démarques (nombre + unité)	
Ce qui varie	2 taux parmi 6, 30 couples possibles	
Exemple 1	Une première démarque de 30 %, puis une seconde de 10 % sur le prix déjà soldé. — Quelle est la remise globale ? Nombre et unité	
Réponse	37,0 % (unités proposées : % / € / sans unité / articles)	
Exemple 2	Une première démarque de 20 %, puis une seconde de 40 % sur le prix déjà soldé. — Quelle est la remise globale ? Nombre et unité	
Réponse	52,0 % (unités proposées : % / € / sans unité / articles)	
Correction	La remise globale est de 37,0 %, et non 40 %.	

Situations professionnelles (7 trames)

Niveau 2

N7a		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un article — un sac à dos — est affiché 70,00 € et soldé à –40 %. Une deuxième démarque de –30 % supplémentaires est appliquée en caisse sur le prix déjà soldé. Quel prix le client paie-t-il ? [Prix d'origine : 70,00 € ; 1re démarque : –40 % ; 2e démarque : –30 %]	
Réponse	29,40 €	
Exemple 2	Un article — un sweat à capuche — est affiché 170,00 € et soldé à –40 %. Une deuxième démarque de –10 % supplémentaires est appliquée en caisse sur le prix déjà soldé. Quel prix le client paie-t-il ? [Prix d'origine : 170,00 € ; 1re démarque : –40 % ; 2e démarque : –10 %]	
Réponse	91,80 €	
Correction	Le client paie 29,40 €.	

N7g		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Une facture fournisseur de 2600,00 € bénéficie d'une remise commerciale de 15 %, puis d'un escompte de 3 % pour règlement comptant appliqué sur le montant remis. Quel est le net à payer ? [Montant brut : 2600,00 € ; Remise : 15 % ; Escompte : 3 %]	
Réponse	2143,70 €	
Exemple 2	Une facture fournisseur de 2750,00 € bénéficie d'une remise commerciale de 20 %, puis d'un escompte de 1 % pour règlement comptant appliqué sur le montant remis. Quel est le net à payer ? [Montant brut : 2750,00 € ; Remise : 20 % ; Escompte : 1 %]	
Réponse	2178,00 €	
Correction	Le net à payer est de 2143,70 €.	

Niveau 3

N7b		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Vous affichez en vitrine « –20 % puis –30 % supplémentaires ». Un client vous demande à combien s'élève la réduction totale. Quelle est la remise globale, à 0,1 % près ? [1re remise : –20 % ; 2e remise : –30 %]	
Réponse	44,0 %	
Exemple 2	Vous affichez en vitrine « –30 % puis –20 % supplémentaires ». Un client vous demande à combien s'élève la réduction totale. Quelle est la remise globale, à 0,1 % près ? [1re remise : –30 % ; 2e remise : –20 %]	
Réponse	44,0 %	
Correction	La remise globale est de 44,0 %, et non de 50 %.	

N7c		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Après les soldes, vous devez remettre en rayon des articles qui avaient été démarqués de 20 %, à leur prix d'origine. De quel pourcentage faut-il augmenter le prix soldé pour retrouver le prix d'origine ? (0,1 % près) [Remise appliquée : –20 %]	
Réponse	25,0 %	
Exemple 2	Après les soldes, vous devez remettre en rayon des articles qui avaient été démarqués de 25 %, à leur prix d'origine. De quel pourcentage faut-il augmenter le prix soldé pour retrouver le prix d'origine ? (0,1 % près) [Remise appliquée : –25 %]	
Réponse	33,3 %	
Correction	Il faut augmenter de 25,0 % : une baisse de 20 % ne se compense pas par une hausse de 20 %.	

N7d		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Le CA était de 61500,00 € il y a deux ans. Il a progressé de 10 % la première année, puis de 6 % la seconde. Quel est le CA aujourd'hui ? [CA initial : 61500,00 € ; Année 1 : +10 % ; Année 2 : +6 %]	
Réponse	71709,00 €	
Exemple 2	Le CA était de 64000,00 € il y a deux ans. Il a progressé de 10 % la première année, puis de 15 % la seconde. Quel est le CA aujourd'hui ? [CA initial : 64000,00 € ; Année 1 : +10 % ; Année 2 : +15 %]	
Réponse	80960,00 €	
Correction	Le CA s'élève aujourd'hui à 71709,00 €.	

N7e		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un article a d'abord été démarqué de 30 %, puis son prix a été relevé de 10 % à la fin des soldes. Quel est le taux d'évolution global, en % ? (signe – si baisse) [1re évolution : –30 % ; 2e évolution : +10 %]	
Réponse	-23,0 %	
Exemple 2	Un article a d'abord été démarqué de 30 %, puis son prix a été relevé de 10 % à la fin des soldes. Quel est le taux d'évolution global, en % ? (signe – si baisse) [1re évolution : –30 % ; 2e évolution : +10 %]	
Réponse	-23,0 %	
Correction	Globalement, le prix a baissé de 23,0 %.	

N7f		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	L'opération du mois annonce « le 2e article à –50 % ». Une cliente prend deux articles identiques à 20,00 € pièce. À quelle remise globale sur les deux articles cela correspond-il, en % ? [Prix unitaire : 20,00 € ; 2e article : –50 %]	
Réponse	25,0 %	
Exemple 2	L'opération du mois annonce « le 2e article à –50 % ». Une cliente prend deux articles identiques à 35,00 € pièce. À quelle remise globale sur les deux articles cela correspond-il, en % ? [Prix unitaire : 35,00 € ; 2e article : –50 %]	
Réponse	25,0 %	
Correction	« Le 2e à –50 % » équivaut à 25,0 % de remise sur l'ensemble.	

N8 · Marges et TVA

28 trames

HT/TTC, taux de marge, taux de marque

Automatismes (19 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

a8f	Formule à trous · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	190,00 € hors taxes, TVA 20 % — Complète le calcul du prix TTC
Réponse	1,20 (banque : 0,20 / 1,20 / 0,80 / 1,02)
Exemple 2	190,00 € hors taxes, TVA 20 % — Complète le calcul du prix TTC
Réponse	1,20 (banque : 1,02 / 0,80 / 0,20 / 1,20)
Correction	Le prix TTC est de 228,00 €.

opN81	Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle opération donne le prix TTC ou le prix HT ?
Ce qui varie	montant parmi 10 valeurs, sens et taux variables
Exemple 1	105,50 € TTC, TVA 5,5 %. Quelle opération donne le prix hors taxes ?
Réponse	105,50 ÷ 1,055 (choix : 105,50 – 5,5 / 105,50 × 1,055 / 105,50 ÷ 1,055 / 105,50 × 0,055)
Exemple 2	380,00 € hors taxes, TVA 20 %. Quelle opération donne le prix TTC ?
Réponse	380 × 1,20 (choix : 380,00 × 0,200 / 380,00 + 20 / 380 × 1,20 / 380 ÷ 1,20)
Correction	HT = TTC ÷ coefficient.

Niveau 2 — valeurs réalistes

a8r	Appariement · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Relie chaque notion à son calcul
Réponse	Taux de marge → marge ÷ prix d'achat ; Passer du HT au TTC → × 1,20 ; Taux de marque → marge ÷ prix de vente ; Passer du TTC au HT → ÷ 1,20
Exemple 2	Relie chaque notion à son calcul
Réponse	Taux de marge → marge ÷ prix d'achat ; Passer du HT au TTC → × 1,20 ; Taux de marque → marge ÷ prix de vente ; Passer du TTC au HT → ÷ 1,20
Correction	Marge : on divise par l'achat. Marque : on divise par la vente.

a8g	Tableau à compléter · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Complète la colonne des prix TTC — TVA au taux normal de 20 %
Réponse	120,00 ; 60,00 ; 240,00
Exemple 2	Complète la colonne des prix TTC — TVA au taux normal de 20 %
Réponse	144,00 ; 300,00 ; 120,00
Correction	× 1,20 pour monter au TTC, ÷ 1,20 pour redescendre au HT.

a8q Choix multiple · niveau **

Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.
Exemple 1	Achat 70,00 € HT, vente 175,00 € HT — Quel est le taux de marque ?
Réponse	60,0 % (choix : 40,0 % / 60,0 % / 100,0 % / 150,0 %)
Exemple 2	Achat 40,00 € HT, vente 60,00 € HT — Quel est le taux de marque ?
Réponse	33,3 % (choix : 50,0 % / 66,7 % / 33,3 % / 100,0 %)
Correction	Le taux de marque est de 60,0 % (le taux de marge, lui, vaut 150,0 %).

u6 Nombre + unité · niveau **

Trame	Montant de TVA (nombre + unité)
Ce qui varie	HT 40→800 €, taux 20 / 10 / 5,5 %
Exemple 1	Une facture de 250,00 € hors taxes, TVA à 10 %. — Quel est le montant de la TVA ? Nombre et unité
Réponse	25,00 € (unités proposées : € / % / sans unité / points)
Exemple 2	Une facture de 460,00 € hors taxes, TVA à 20 %. — Quel est le montant de la TVA ? Nombre et unité
Réponse	92,00 € (unités proposées : € / % / sans unité / points)
Correction	La TVA s'élève à 25,00 €, à ne pas confondre avec le taux de 10 %.

n80 Saisie du résultat · niveau **

Trame	V € hors taxes, TVA 20 % : prix TTC ?
Ce qui varie	montant 20→2000 €, taux de TVA fixé par la trame
Exemple 1	220,00 € hors taxes, TVA 20 % : prix TTC ?
Réponse	264,00 €
Exemple 2	1660,00 € hors taxes, TVA 20 % : prix TTC ?
Réponse	1992,00 €
Correction	Le prix TTC est de 264,00 €.

n81 Saisie du résultat · niveau **

Trame	V € TTC, TVA 20 % : prix hors taxes ?
Ce qui varie	montant 20→2000 €, taux de TVA fixé par la trame
Exemple 1	240,00 € TTC, TVA 20 % : prix hors taxes ?
Réponse	200,00 €
Exemple 2	492,00 € TTC, TVA 20 % : prix hors taxes ?
Réponse	410,00 €
Correction	Le prix hors taxes est de 200,00 €.

n82		Saisie du résultat · niveau **
Trame	V € hors taxes, TVA 5,5 % : prix TTC ?	
Ce qui varie	montant 20→2000 €, taux de TVA fixé par la trame	
Exemple 1	70,00 € hors taxes, TVA 5,5 % : prix TTC ?	
Réponse	73,85 €	
Exemple 2	1310,00 € hors taxes, TVA 5,5 % : prix TTC ?	
Réponse	1382,05 €	
Correction	Le prix TTC est de 73,85 €.	

n83		Saisie du résultat · niveau **
Trame	V € TTC, TVA 10 % : prix hors taxes ?	
Ce qui varie	montant 20→2000 €, taux de TVA fixé par la trame	
Exemple 1	1595,00 € TTC, TVA 10 % : prix hors taxes ?	
Réponse	1450,00 €	
Exemple 2	1738,00 € TTC, TVA 10 % : prix hors taxes ?	
Réponse	1580,00 €	
Correction	Le prix hors taxes est de 1450,00 €.	

r8ht		Appariement · niveau **
Trame	Relier chaque prix HT à son prix TTC (TVA 20 %)	
Ce qui varie	4 montants tirés parmi 10 valeurs	
Exemple 1	Relie chaque prix hors taxes à son prix TTC — TVA au taux normal de 20 %	
Réponse	120,00 € HT → 144,00 € TTC ; 150,00 € HT → 180,00 € TTC ; 20,00 € HT → 24,00 € TTC ; 80,00 € HT → 96,00 € TTC	
Exemple 2	Relie chaque prix hors taxes à son prix TTC — TVA au taux normal de 20 %	
Réponse	120,00 € HT → 144,00 € TTC ; 50,00 € HT → 60,00 € TTC ; 60,00 € HT → 72,00 € TTC ; 150,00 € HT → 180,00 € TTC	
Correction	× 1,20 pour monter au TTC, ÷ 1,20 pour redescendre.	

t8mm		Tri en deux colonnes · niveau **
Trame	Trier : se calcule sur le prix d'achat ou sur le prix de vente ?	
Ce qui varie	6 énoncés fixes, ordre aléatoire	
Exemple 1	Sur quelle base se calcule chaque indicateur ?	
Réponse	Prix d'achat : Marge divisée par le PA, Coefficient multiplicateur, Taux de marge Prix de vente : Part de la marge dans le CA, Marge divisée par le PV, Taux de marque	
Exemple 2	Sur quelle base se calcule chaque indicateur ?	
Réponse	Prix d'achat : Taux de marge, Marge divisée par le PA, Coefficient multiplicateur Prix de vente : Marge divisée par le PV, Taux de marque, Part de la marge dans le CA	
Correction	Le taux de marque est toujours inférieur au taux de marge.	

o8		Remise en ordre · niveau **
Trame	Remettre dans l'ordre la construction d'un prix de vente	
Ce qui varie	ordre d'affichage aléatoire	
Exemple 1	Remets la démarche dans l'ordre — Fixer un prix de vente à partir d'un prix d'achat	
Réponse	Je pars du prix d'achat hors taxes → J'ajoute la marge souhaitée pour obtenir le prix de vente HT → Je multiplie par 1,20 pour obtenir le prix TTC → J'arrondis le prix affiché en rayon	
Exemple 2	Remets la démarche dans l'ordre — Fixer un prix de vente à partir d'un prix d'achat	
Réponse	Je pars du prix d'achat hors taxes → J'ajoute la marge souhaitée pour obtenir le prix de vente HT → Je multiplie par 1,20 pour obtenir le prix TTC → J'arrondis le prix affiché en rayon	
Correction	Marge d'abord, TVA ensuite : jamais l'inverse.	

f8b		Formule à trous · niveau **
Trame	Compléter la formule du taux de marge et du taux de marque	
Ce qui varie	variante marge ou marque tirée au hasard	
Exemple 1	Taux de marque — Complète la formule	
Réponse	prix de vente (banque : prix de vente / prix d'achat / 100 / marge)	
Exemple 2	Taux de marge — Complète la formule	
Réponse	prix d'achat (banque : 100 / prix de vente / prix d'achat / marge)	
Correction	Deux indicateurs, deux dénominateurs différents.	

Niveau 3 — inversé ou décimal

nm0		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Achat PA € HT, vente PV € HT : taux de marge ?	
Ce qui varie	PA 8→150 €, coefficient de vente parmi 8 valeurs	
Exemple 1	Achat 146,00 € HT, vente 321,20 € HT : taux de marge ?	
Réponse	120,0 %	
Exemple 2	Achat 36,00 € HT, vente 72,00 € HT : taux de marge ?	
Réponse	100,0 %	
Correction	Le taux de marge se calcule toujours sur le prix d'achat.	

nm1		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Achat PA € HT, vente PV € HT : taux de marque ?	
Ce qui varie	PA 8→150 €, coefficient de vente parmi 8 valeurs	
Exemple 1	Achat 136,00 € HT, vente 272,00 € HT : taux de marque ?	
Réponse	50,0 %	
Exemple 2	Achat 150,00 € HT, vente 195,00 € HT : taux de marque ?	
Réponse	23,1 %	
Correction	Le taux de marque se calcule toujours sur le prix de vente.	

nm2		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Achat PA € HT, vente PV € HT : marge en euros ?	
Ce qui varie	PA 8→150 €, coefficient de vente parmi 8 valeurs	
Exemple 1	Achat 106,00 € HT, vente 190,80 € HT : marge en euros ?	
Réponse	84,80 €	
Exemple 2	Achat 98,00 € HT, vente 196,00 € HT : marge en euros ?	
Réponse	98,00 €	
Correction	La marge est un montant, en euros.	

nm3		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Achat PA € HT, coefficient multiplicateur appliqué pour obtenir PV € ?	
Ce qui varie	PA 8→150 €, coefficient de vente parmi 8 valeurs	
Exemple 1	Achat 58,00 € HT, coefficient multiplicateur appliqué pour obtenir 81,20 € ?	
Réponse	1,40	
Exemple 2	Achat 98,00 € HT, coefficient multiplicateur appliqué pour obtenir 156,80 € ?	
Réponse	1,60	
Correction	Le coefficient multiplicateur est un nombre sans unité.	

u10		Nombre + unité · niveau ***
Trame	Marge commerciale (nombre + unité)	
Ce qui varie	PA 8→120 €, coefficient parmi 6	
Exemple 1	Achat 76,00 € HT, vente 98,80 € HT. — Quelle est la marge ? Nombre et unité	
Réponse	22,80 € (unités proposées : € / % / sans unité / articles)	
Exemple 2	Achat 100,00 € HT, vente 160,00 € HT. — Quelle est la marge ? Nombre et unité	
Réponse	60,00 € (unités proposées : € / % / sans unité / articles)	
Correction	La marge est de 22,80 €. Exprimée en pourcentage, ce serait un taux de marge, pas une marge.	

Situations professionnelles (9 trames)

Niveau 1

N8a		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Vous fixez le prix de vente d'un article à 175,00 € hors taxes. La TVA est de 20 %. Quel prix TTC afficherez-vous en rayon ? [Prix de vente HT : 175,00 € ; TVA : 20 %]	
Réponse	210,00 €	
Exemple 2	Vous fixez le prix de vente d'un article à 100,00 € hors taxes. La TVA est de 20 %. Quel prix TTC afficherez-vous en rayon ? [Prix de vente HT : 100,00 € ; TVA : 20 %]	
Réponse	120,00 €	
Correction	Le prix affiché sera de 210,00 €.	

N8b		Saisie du résultat · niveau *
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un article est acheté 70,00 € HT au fournisseur et revendu 98,00 € HT. Quelle est la marge en euros ? [Prix d'achat HT : 70,00 € ; Prix de vente HT : 98,00 €]	
Réponse	28,00 €	
Exemple 2	Un article est acheté 130,00 € HT au fournisseur et revendu 169,00 € HT. Quelle est la marge en euros ? [Prix d'achat HT : 130,00 € ; Prix de vente HT : 169,00 €]	
Réponse	39,00 €	
Correction	L'enseigne réalise une marge de 28,00 € sur cet article.	

Niveau 2

N8c		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un article est acheté 80,00 € HT et revendu 140,00 € HT. Quel est le taux de marge, à 0,1 % près ? [Prix d'achat HT : 80,00 € ; Prix de vente HT : 140,00 €]	
Réponse	75,0 %	
Exemple 2	Un article est acheté 72,00 € HT et revendu 93,60 € HT. Quel est le taux de marge, à 0,1 % près ? [Prix d'achat HT : 72,00 € ; Prix de vente HT : 93,60 €]	
Réponse	30,0 %	
Correction	Le taux de marge est de 75,0 %.	

N8d		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un article est acheté 52,00 € HT et revendu 83,20 € HT. Quel est le taux de marge, à 0,1 % près ? [Prix d'achat HT : 52,00 € ; Prix de vente HT : 83,20 €]	
Réponse	37,5 %	
Exemple 2	Un article est acheté 88,00 € HT et revendu 158,40 € HT. Quel est le taux de marge, à 0,1 % près ? [Prix d'achat HT : 88,00 € ; Prix de vente HT : 158,40 €]	
Réponse	44,4 %	
Correction	Le taux de marge est de 37,5 %.	

N8g		Saisie du résultat · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Vous facturez une prestation de restauration de 280,00 € HT, soumise à une TVA de 5,5 %. Quel est le montant de la TVA ? [Montant HT : 280,00 € ; Taux de TVA : 5,5 %]	
Réponse	15,40 €	
Exemple 2	Vous facturez une prestation de restauration de 195,00 € HT, soumise à une TVA de 5,5 %. Quel est le montant de la TVA ? [Montant HT : 195,00 € ; Taux de TVA : 5,5 %]	
Réponse	10,73 €	
Correction	La TVA s'élève à 15,40 €.	

N8i		Choix multiple · niveau **
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Une facture indique 2016,00 € TTC avec une TVA à 20 %. Quel calcul donne le montant hors taxes ?	
Réponse	2016,00 ÷ 1,20 (choix : 2016,00 ÷ 1,20 / 2016,00 × 0,80 / 2016,00 – 20 / 2016,00 ÷ 0,20)	
Exemple 2	Une facture indique 1608,00 € TTC avec une TVA à 20 %. Quel calcul donne le montant hors taxes ?	
Réponse	1608,00 ÷ 1,20 (choix : 1608,00 ÷ 1,20 / 1608,00 × 0,80 / 1608,00 – 20 / 1608,00 ÷ 0,20)	
Correction	Le montant hors taxes est de 1680,00 €.	

Niveau 3

N8e		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un commerce de centre-ville applique un coefficient multiplicateur de 2,50 pour passer du prix d'achat HT au prix de vente TTC. Un article est acheté 58,00 € HT. Quel sera le prix de vente TTC ? [Prix d'achat HT : 58,00 € ; Coefficient multiplicateur : 2,50]	
Réponse	145,00 €	
Exemple 2	Un magasin de sport applique un coefficient multiplicateur de 2,20 pour passer du prix d'achat HT au prix de vente TTC. Un article est acheté 52,00 € HT. Quel sera le prix de vente TTC ? [Prix d'achat HT : 52,00 € ; Coefficient multiplicateur : 2,20]	
Réponse	114,40 €	
Correction	L'article sera vendu 145,00 € TTC.	

N8f		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Vous devez fixer le prix de vente HT d'un article acheté 10,00 € HT, en respectant un taux de marge de 60 %. Quel prix de vente HT devez-vous appliquer ? [Prix d'achat HT : 10,00 € ; Taux de marge visé : 60 %]	
Réponse	16,00 €	
Exemple 2	Vous devez fixer le prix de vente HT d'un article acheté 46,00 € HT, en respectant un taux de marge de 25 %. Quel prix de vente HT devez-vous appliquer ? [Prix d'achat HT : 46,00 € ; Taux de marge visé : 25 %]	
Réponse	57,50 €	
Correction	Le prix de vente HT sera de 16,00 €.	

N8h		Saisie du résultat · niveau ***
Ce qui varie	Contexte, montants et taux tirés au hasard à chaque affichage.	
Exemple 1	Un article est acheté 30,00 € TTC et revendu 48,00 € TTC. La TVA est de 20 %. Quel est le taux de marque, à 0,1 % près ? [Prix d'achat TTC : 30,00 € ; Prix de vente TTC : 48,00 € ; TVA : 20 %]	
Réponse	37,5 %	
Exemple 2	Un article est acheté 20,00 € TTC et revendu 38,00 € TTC. La TVA est de 20 %. Quel est le taux de marque, à 0,1 % près ? [Prix d'achat TTC : 20,00 € ; Prix de vente TTC : 38,00 € ; TVA : 20 %]	
Réponse	47,4 %	
Correction	Le taux de marque est de 37,5 %.	

N9 · Coûts et seuil de rentabilité

25 trames

coût d'achat, coût de revient, coût marginal, point mort

Automatismes (25 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

k9a		Saisie du résultat · niveau *
Trame	Coût d'achat = prix d'achat + frais d'achat	
Ce qui varie	PA 20→400 €, frais 3→60 €	
Exemple 1	Un article est acheté 175,00 € HT, auxquels s'ajoutent 52,00 € de frais de douane. — Quel est le coût d'achat ?	
Réponse	227,00 €	
Exemple 2	Un article est acheté 60,00 € HT, auxquels s'ajoutent 36,00 € de frais de réception. — Quel est le coût d'achat ?	
Réponse	96,00 €	
Correction	Le coût d'achat s'élève à 227,00 € : c'est ce que l'article coûte une fois arrivé au magasin.	
k9c		Remise en ordre · niveau *
Trame	Ordre de construction d'un coût	
Ce qui varie	ordre d'affichage aléatoire	
Exemple 1	Remets la construction du coût dans l'ordre — Du fournisseur au client	
Réponse	Prix d'achat des marchandises → + frais d'achat = coût d'achat → + frais de distribution = coût de revient → Prix de vente – coût de revient = résultat	
Exemple 2	Remets la construction du coût dans l'ordre — Du fournisseur au client	
Réponse	Prix d'achat des marchandises → + frais d'achat = coût d'achat → + frais de distribution = coût de revient → Prix de vente – coût de revient = résultat	
Correction	Coût d'achat, coût de revient, résultat : trois étapes à ne pas confondre.	
k9h		Tri en deux colonnes · niveau *
Trame	Reconnaître les charges fixes et les charges variables	
Ce qui varie	6 charges tirées parmi 10	
Exemple 1	Charge fixe ou charge variable ?	
Réponse	Charge fixe : Amortissement du mobilier, Loyer du local, Salaire fixe du vendeur Charge variable : Achats de marchandises, Étiquettes de prix, Frais de livraison au client	
Exemple 2	Charge fixe ou charge variable ?	
Réponse	Charge fixe : Salaire fixe du vendeur, Assurance annuelle, Abonnement internet Charge variable : Étiquettes de prix, Emballages vendus, Commission sur ventes	
Correction	Cette distinction est indispensable pour calculer un seuil de rentabilité.	

q9a		Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle opération donne le seuil de rentabilité ?	
Ce qui varie	charges fixes et taux tirés au hasard	
Exemple 1	Charges fixes 45000,00 €, taux de marge sur coût variable 60 %. Quelle opération donne le seuil de rentabilité ?	
Réponse	45000 ÷ 0,60 (choix : 45000 × 0,60 / 45000 ÷ 0,40 / 45000 × 1,60 / 45000 ÷ 0,60)	
Exemple 2	Charges fixes 43000,00 €, taux de marge sur coût variable 30 %. Quelle opération donne le seuil de rentabilité ?	
Réponse	43000 ÷ 0,30 (choix : 43000 ÷ 0,70 / 43000 × 1,30 / 43000 × 0,30 / 43000 ÷ 0,30)	
Correction	Le seuil vaut 75000,00 €.	

Niveau 2 — valeurs réalistes

k9b		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Coût de revient puis résultat sur un article	
Ce qui varie	PA 20→300 €, frais et distribution variables	
Exemple 1	Vous vérifiez la rentabilité d'une référence du rayon. Coût d'achat 146,00 €, frais de distribution 9,00 €, prix de vente 232,50 € HT. — Quel est le résultat réalisé sur cet article ? [Coût d'achat : 146,00 € ; Frais de distribution : 9,00 € ; Prix de vente HT : 232,50 €]	
Réponse	77,50 €	
Exemple 2	Vous vérifiez la rentabilité d'une référence du rayon. Coût d'achat 133,00 €, frais de distribution 25,00 €, prix de vente 205,40 € HT. — Quel est le résultat réalisé sur cet article ? [Coût d'achat : 133,00 € ; Frais de distribution : 25,00 € ; Prix de vente HT : 205,40 €]	
Réponse	47,40 €	
Correction	Le résultat est de 77,50 € par article. Un résultat négatif signifierait une vente à perte.	

k9e		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Marge sur coût variable et son taux	
Ce qui varie	CA 8 000→60 000 €, part variable 45→75 %	
Exemple 1	Chiffre d'affaires 17000,00 €, charges variables 7650,00 €. — Quel est le taux de marge sur coût variable, à 0,1 % près ?	
Réponse	55,0 %	
Exemple 2	Chiffre d'affaires 51500,00 €, charges variables 23175,00 €. — Quel est le taux de marge sur coût variable, à 0,1 % près ?	
Réponse	55,0 %	
Correction	Le taux de marge sur coût variable est de 55,0 % : sur 100 € vendus, 55,00 € restent pour couvrir les charges fixes.	

k9i		Formule à trous · niveau **
Trame	Compléter la formule du seuil de rentabilité	
Ce qui varie	variante seuil ou coût de revient	
Exemple 1	Coût de revient — Complète la formule	
Réponse	coût d'achat frais de distribution (banque : frais de distribution / coût d'achat / marge / prix de vente)	
Exemple 2	Seuil de rentabilité — Complète la formule	
Réponse	charges fixes taux de marge sur coût variable (banque : taux de marge sur coût variable / chiffre d'affaires / charges fixes / charges variables)	
Correction	Le prix de vente sert ensuite à calculer le résultat, pas le coût.	

k9j		Tableau à compléter · niveau **
Trame	Compléter un tableau de coûts	
Ce qui varie	3 lignes, PA et frais tirés au hasard	
Exemple 1	Complète la colonne des coûts de revient — Coût de revient = prix d'achat + frais d'achat + frais de distribution	
Réponse	55,00 ; 39,00 ; 155,00	
Exemple 2	Complète la colonne des coûts de revient — Coût de revient = prix d'achat + frais d'achat + frais de distribution	
Réponse	39,00 ; 55,00 ; 109,00	
Correction	Le coût de revient est la base de toute décision de prix.	

s9a		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Coût d'achat unitaire d'une commande avec transport	
Ce qui varie	PA 4→60 €, quantité 20→400, transport 25→300 €	
Exemple 1	Vous réceptionnez une commande de 380 articles à 47,04 € HT pièce. Le transporteur facture 45,00 € pour la livraison. Quel est le coût d'achat d'un article, transport compris ? [Quantité : 380 ; Prix d'achat unitaire : 47,04 € ; Transport : 45,00 €]	
Réponse	47,16 €	
Exemple 2	Vous réceptionnez une commande de 310 articles à 54,92 € HT pièce. Le transporteur facture 270,00 € pour la livraison. Quel est le coût d'achat d'un article, transport compris ? [Quantité : 310 ; Prix d'achat unitaire : 54,92 € ; Transport : 270,00 €]	
Réponse	55,79 €	
Correction	Chaque article revient à 47,16 € une fois livré, et non 47,04 €.	

s9b		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Coût de revient avec frais de distribution en % du coût d'achat	
Ce qui varie	coût d'achat 10→120 €, taux 8→25 %	
Exemple 1	Le coût d'achat d'un article s'élève à 78,05 €. Les frais de distribution représentent 15 % du coût d'achat. Quel est le coût de revient ? [Coût d'achat : 78,05 € ; Frais de distribution : 15 % du coût d'achat]	
Réponse	89,76 €	
Exemple 2	Le coût d'achat d'un article s'élève à 24,51 €. Les frais de distribution représentent 15 % du coût d'achat. Quel est le coût de revient ? [Coût d'achat : 24,51 € ; Frais de distribution : 15 % du coût d'achat]	
Réponse	28,19 €	
Correction	Le coût de revient est de 89,76 €.	

s9c		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Résultat sur un lot vendu	
Ce qui varie	coût de revient 8→90 €, marge 20→60 %, lot 10→80	
Exemple 1	Un article a un coût de revient de 66,72 €. Il est vendu 93,41 € HT. Le rayon en a écoulé 60 ce mois-ci. Quel résultat le rayon a-t-il dégagé sur ce lot ? [Coût de revient : 66,72 € ; Prix de vente HT : 93,41 € ; Quantité vendue : 60]	
Réponse	1601,40 €	
Exemple 2	Un article a un coût de revient de 85,50 €. Il est vendu 119,70 € HT. Le rayon en a écoulé 60 ce mois-ci. Quel résultat le rayon a-t-il dégagé sur ce lot ? [Coût de revient : 85,50 € ; Prix de vente HT : 119,70 € ; Quantité vendue : 60]	
Réponse	2052,00 €	
Correction	Le lot rapporte 1601,40 € de résultat.	

s9g		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Coût marginal d'une commande supplémentaire	
Ce qui varie	commande 100→500 unités, supplément 20→100	
Exemple 1	Le fournisseur facture 9216,00 € pour 400 unités et 9715,25 € pour 425 unités. Quel est le coût marginal d'une unité supplémentaire ? [400 unités : 9216,00 € ; 425 unités : 9715,25 €]	
Réponse	19,97 €	
Exemple 2	Le fournisseur facture 2454,00 € pour 100 unités et 4213,00 € pour 200 unités. Quel est le coût marginal d'une unité supplémentaire ? [100 unités : 2454,00 € ; 200 unités : 4213,00 €]	
Réponse	17,59 €	
Correction	Chaque unité supplémentaire coûte 19,97 €, moins que le coût moyen : commander plus est avantageux.	

s9h		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Marge sur coût variable unitaire	
Ce qui varie	PV 10→150 €, charges variables 40→75 % du PV	
Exemple 1	Un article est vendu 16,35 € HT. Les charges variables par article (achat, emballage, commission) s'élèvent à 8,18 €. Quelle est la marge sur coût variable par article ? [Prix de vente HT : 16,35 € ; Charges variables unitaires : 8,18 €]	
Réponse	8,17 €	
Exemple 2	Un article est vendu 22,82 € HT. Les charges variables par article (achat, emballage, commission) s'élèvent à 15,97 €. Quelle est la marge sur coût variable par article ? [Prix de vente HT : 22,82 € ; Charges variables unitaires : 15,97 €]	
Réponse	6,85 €	
Correction	Chaque vente laisse 8,17 € pour couvrir les charges fixes.	

u9a		Nombre + unité · niveau **
Trame	Résultat unitaire (nombre + unité)	
Ce qui varie	coût de revient 10→150 €, PV 5→40 % au-dessus	
Exemple 1	Coût de revient 59,36 €, prix de vente 83,10 € HT. — Quel est le résultat par article ? Nombre et unité	
Réponse	23,74 € (unités proposées : € / % / articles / sans unité)	
Exemple 2	Coût de revient 12,83 €, prix de vente 16,68 € HT. — Quel est le résultat par article ? Nombre et unité	
Réponse	3,85 € (unités proposées : € / % / articles / sans unité)	
Correction	Le résultat est de 23,74 € par article.	

r9a		Appariement · niveau **
Trame	Relier chaque notion de coût à sa formule	
Ce qui varie	ordre aléatoire de 4 couples fixes	
Exemple 1	Relie chaque notion à sa formule	
Réponse	Seuil de rentabilité → charges fixes ÷ taux de MCV ; Coût de revient → coût d'achat + frais de distribution ; Résultat → prix de vente – coût de revient ; Coût d'achat → prix d'achat + frais d'achat	
Exemple 2	Relie chaque notion à sa formule	
Réponse	Coût d'achat → prix d'achat + frais d'achat ; Coût de revient → coût d'achat + frais de distribution ; Seuil de rentabilité → charges fixes ÷ taux de MCV ; Résultat → prix de vente – coût de revient	
Correction	Quatre formules, quatre étages de la rentabilité.	

t9a		Tri en deux colonnes · niveau **
Trame	Trier les frais : coût d'achat ou frais de distribution ?	
Ce qui varie	6 frais tirés parmi 10	
Exemple 1	Ce frais entre-t-il dans le coût d'achat ou dans les frais de distribution ?	
Réponse	Coût d'achat : Emballage d'origine, Frais de réception en entrepôt, Transport du fournisseur Frais de distribution : Commission du vendeur, Étiquetage en rayon, Publicité en magasin	
Exemple 2	Ce frais entre-t-il dans le coût d'achat ou dans les frais de distribution ?	
Réponse	Coût d'achat : Emballage d'origine, Droits de douane, Transport du fournisseur Frais de distribution : Publicité en magasin, Sac de caisse, Livraison au client	
Correction	La frontière, c'est la porte du magasin.	
g9a		Tableau à compléter · niveau **
Trame	Compléter un tableau de marges sur coût variable	
Ce qui varie	3 articles, PV et charges tirés au hasard	
Exemple 1	Complète la colonne des marges sur coût variable — $MCV = \text{prix de vente} - \text{charges variables}$	
Réponse	50,00 ; 34,50 ; 37,50	
Exemple 2	Complète la colonne des marges sur coût variable — $MCV = \text{prix de vente} - \text{charges variables}$	
Réponse	42,50 ; 12,00 ; 20,00	
Correction	La MCV sert ensuite à calculer le seuil de rentabilité.	
f9a		Formule à trous · niveau **
Trame	Compléter la formule du coût marginal	
Ce qui varie	formulation fixe	
Exemple 1	Coût marginal — Complète la formule	
Réponse	variation du coût total / variation de la quantité (banque : variation du coût total / coût total / variation de la quantité / quantité totale)	
Exemple 2	Coût marginal — Complète la formule	
Réponse	variation du coût total / variation de la quantité (banque : variation du coût total / quantité totale / variation de la quantité / coût total)	
Correction	Le coût marginal se compare au prix de vente pour décider de produire davantage.	
n9v		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Charges variables à partir de leur taux	
Ce qui varie	CA 5 000→80 000 €, taux 45→75 %	
Exemple 1	CA 79000,00 €, charges variables égales à 45 % du CA. — Quel est le montant de la marge sur coût variable ?	
Réponse	43450,00 €	
Exemple 2	CA 77500,00 €, charges variables égales à 75 % du CA. — Quel est le montant de la marge sur coût variable ?	
Réponse	19375,00 €	
Correction	La marge sur coût variable est de 43450,00 €, soit 55 % du CA.	

Niveau 3 — inversé ou décimal

k9d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Coût marginal d'une unité supplémentaire	
Ce qui varie	coûts totaux tirés au hasard, quantités 100→900	
Exemple 1	Produire 670 unités coûte 7111,50 €. En produire 770 coûte 7872,50 €. — Quel est le coût marginal, c'est-à-dire le coût d'une unité supplémentaire ?	
Réponse	7,61 €	
Exemple 2	Produire 570 unités coûte 4048,50 €. En produire 590 coûte 4145,30 €. — Quel est le coût marginal, c'est-à-dire le coût d'une unité supplémentaire ?	
Réponse	4,84 €	
Correction	Chaque unité supplémentaire coûte 7,61 €. Tant que le prix de vente dépasse ce montant, produire davantage reste intéressant.	

k9f		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Seuil de rentabilité à partir des charges fixes	
Ce qui varie	charges fixes 4 000→40 000 €, taux de MCV 25→60 %	
Exemple 1	Charges fixes annuelles 15500,00 €, taux de marge sur coût variable 60 %. — Quel chiffre d'affaires faut-il atteindre pour ne rien perdre ?	
Réponse	25833,33 €	
Exemple 2	Charges fixes annuelles 37000,00 €, taux de marge sur coût variable 45 %. — Quel chiffre d'affaires faut-il atteindre pour ne rien perdre ?	
Réponse	82222,22 €	
Correction	Le seuil de rentabilité est de 25833,33 €. En dessous, l'activité est déficitaire ; au-dessus, elle dégagera un bénéfice.	

k9g		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Point mort en jours à partir du seuil de rentabilité	
Ce qui varie	CA 60 000→400 000 €, seuil 40→85 % du CA	
Exemple 1	CA annuel 309000,00 €, seuil de rentabilité 154500,00 €. L'année commerciale compte 360 jours. — Au bout de combien de jours le seuil est-il atteint ? (arrondir à l'unité)	
Réponse	180 jours	
Exemple 2	CA annuel 359000,00 €, seuil de rentabilité 179500,00 €. L'année commerciale compte 360 jours. — Au bout de combien de jours le seuil est-il atteint ? (arrondir à l'unité)	
Réponse	180 jours	
Correction	Le point mort est atteint au bout de 180 jours, soit vers le 1 juillet.	

s9d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Prix de vente minimal pour un résultat cible	
Ce qui varie	coût de revient 15→200 €, résultat visé 10→40 %	
Exemple 1	Le coût de revient d'un article est de 159,41 €. La direction exige un résultat égal à 40 % du coût de revient. Quel prix de vente HT minimal faut-il fixer ? [Coût de revient : 159,41 € ; Résultat exigé : 40 % du coût de revient]	
Réponse	223,17 €	
Exemple 2	Le coût de revient d'un article est de 118,68 €. La direction exige un résultat égal à 20 % du coût de revient. Quel prix de vente HT minimal faut-il fixer ? [Coût de revient : 118,68 € ; Résultat exigé : 20 % du coût de revient]	
Réponse	142,42 €	
Correction	Il faut vendre au moins 223,17 € HT.	

s9e		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Seuil de rentabilité d'une boutique puis CA mensuel nécessaire	
Ce qui varie	charges fixes 18 000→90 000 €, taux de MCV 30→55 %	
Exemple 1	Les charges fixes annuelles de la boutique s'élèvent à 35000,00 €. Le taux de marge sur coût variable est de 45 %. Quel chiffre d'affaires mensuel minimal faut-il réaliser pour ne pas perdre d'argent ? [Charges fixes annuelles : 35000,00 € ; Taux de MCV : 45 %]	
Réponse	6481,48 €	
Exemple 2	Les charges fixes annuelles de la boutique s'élèvent à 71000,00 €. Le taux de marge sur coût variable est de 50 %. Quel chiffre d'affaires mensuel minimal faut-il réaliser pour ne pas perdre d'argent ? [Charges fixes annuelles : 71000,00 € ; Taux de MCV : 50 %]	
Réponse	11833,33 €	
Correction	Il faut au moins 6481,48 € de CA par mois.	

s9f		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Point mort exprimé en mois	
Ce qui varie	seuil 30→85 % du CA annuel	
Exemple 1	Le CA annuel prévu est de 595000,00 €, réparti régulièrement sur l'année. Le seuil de rentabilité est de 297500,00 €. Au bout de combien de mois le seuil est-il atteint ? (0,1 près) [CA annuel : 595000,00 € ; Seuil de rentabilité : 297500,00 €]	
Réponse	6,0 mois	
Exemple 2	Le CA annuel prévu est de 330000,00 €, réparti régulièrement sur l'année. Le seuil de rentabilité est de 280500,00 €. Au bout de combien de mois le seuil est-il atteint ? (0,1 près) [CA annuel : 330000,00 € ; Seuil de rentabilité : 280500,00 €]	
Réponse	10,2 mois	
Correction	Le seuil est atteint après 6,0 mois d'activité.	

N10 · Intérêts et capitalisation

25 trames

intérêts simples, intérêts composés, valeur acquise

Automatismes (25 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

k10a Saisie du résultat · niveau *

Trame	Intérêts simples sur n années
Ce qui varie	capital 500→20 000 €, taux 1→6 %, durée 1→8 ans
Exemple 1	Un capital de 9800,00 € est placé à 1,5 % par an pendant 1 an, à intérêts simples. — Quel est le montant total des intérêts ?
Réponse	147,00 €
Exemple 2	Un capital de 13700,00 € est placé à 5 % par an pendant 5 ans, à intérêts simples. — Quel est le montant total des intérêts ?
Réponse	3425,00 €
Correction	Les intérêts s'élèvent à 147,00 €. En intérêts simples, ils sont identiques chaque année.

k10f Formule à trous · niveau *

Trame	Compléter la formule des intérêts
Ce qui varie	variante simples ou composés
Exemple 1	Intérêts simples — Complète la formule
Réponse	$t \cdot n$ (banque : $100 / n / t / (1 + t)$)
Exemple 2	Intérêts simples — Complète la formule
Réponse	$t \cdot n$ (banque : $t / (1 + t) / 100 / n$)
Correction	Les intérêts simples sont proportionnels à la durée.

s10a Saisie du résultat · niveau *

Trame	Intérêts d'une année sur un livret réglementé (taux réel du Livret A)
Ce qui varie	capital 300→22 950 €, taux tiré de l'historique 2023-2026
Exemple 1	Un client dépose 15500,00 € sur un Livret A. Depuis le 1er février 2025, le taux est de 2,4 % par an (source : Banque de France). Combien d'intérêts ce capital rapporte-t-il en un an ? [Capital : 15500,00 € ; Taux annuel : 2,4 %]
Réponse	372,00 €
Exemple 2	Un client dépose 800,00 € sur un Livret A. Depuis le 1er février 2025, le taux est de 2,4 % par an (source : Banque de France). Combien d'intérêts ce capital rapporte-t-il en un an ? [Capital : 800,00 € ; Taux annuel : 2,4 %]
Réponse	19,20 €
Correction	Le livret rapporte 372,00 € sur l'année, nets d'impôt.

q10a		Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle formule donne la valeur acquise ?	
Ce qui varie	variante simples ou composés	
Exemple 1	8000,00 € placés 5 ans à 4 %, intérêts simples. Quelle opération donne la valeur acquise ?	
Réponse	$8000 \times (1 + 0,04 \times 5)$ (choix : $8000 \times 1,04^5$ / $8000 \times 0,04 \times 5$ / $8000 \times (1 + 0,04 \times 5)$ / $8000 + 4 \times 5$)	
Exemple 2	6000,00 € placés 2 ans à 2 %, intérêts simples. Quelle opération donne la valeur acquise ?	
Réponse	$6000 \times (1 + 0,02 \times 2)$ (choix : $6000 \times 0,02 \times 2$ / $6000 + 2 \times 2$ / $6000 \times 1,02^2$ / $6000 \times (1 + 0,02 \times 2)$)	
Correction	En simples, les intérêts s'ajoutent sans se capitaliser.	

r10a		Appariement · niveau *
Trame	Relier un taux annuel à son coefficient	
Ce qui varie	4 taux tirés parmi 8	
Exemple 1	Relie chaque taux annuel à son coefficient	
Réponse	1 % par an $\rightarrow \times 1,01$; 5 % par an $\rightarrow \times 1,05$; 3 % par an $\rightarrow \times 1,03$; 2 % par an $\rightarrow \times 1,02$	
Exemple 2	Relie chaque taux annuel à son coefficient	
Réponse	4 % par an $\rightarrow \times 1,04$; 1 % par an $\rightarrow \times 1,01$; 0,5 % par an $\rightarrow \times 1,005$; 5 % par an $\rightarrow \times 1,05$	
Correction	Ce coefficient, répété chaque année, donne la valeur acquise.	

o10a		Remise en ordre · niveau *
Trame	Ordre de calcul d'une valeur acquise	
Ce qui varie	ordre d'affichage aléatoire	
Exemple 1	Remets la méthode dans l'ordre — Valeur acquise à intérêts composés	
Réponse	J'écris le taux en décimal $\rightarrow$ Je calcule le coefficient annuel : $1 + \text{taux}$ $\rightarrow$ J'élève le coefficient à la puissance du nombre d'années $\rightarrow$ Je multiplie le capital par ce résultat	
Exemple 2	Remets la méthode dans l'ordre — Valeur acquise à intérêts composés	
Réponse	J'écris le taux en décimal $\rightarrow$ Je calcule le coefficient annuel : $1 + \text{taux}$ $\rightarrow$ J'élève le coefficient à la puissance du nombre d'années $\rightarrow$ Je multiplie le capital par ce résultat	
Correction	Quatre gestes, dans cet ordre.	

f10a		Formule à trous · niveau *
Trame	Compléter la formule des intérêts gagnés	
Ce qui varie	formulation fixe	
Exemple 1	Intérêts gagnés en intérêts composés — Complète la formule	
Réponse	valeur acquise capital de départ (banque : capital de départ / valeur acquise / durée / taux)	
Exemple 2	Intérêts gagnés en intérêts composés — Complète la formule	
Réponse	valeur acquise capital de départ (banque : valeur acquise / durée / capital de départ / taux)	
Correction	Ne pas confondre valeur acquise et intérêts.	

Niveau 2 — valeurs réalistes

k10b		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Valeur acquise à intérêts composés	
Ce qui varie	capital 500→15 000 €, taux 1→6 %, durée 2→8 ans	
Exemple 1	On place 13100,00 € à 1,5 % par an pendant 8 ans, à intérêts composés. — Quelle est la valeur acquise ?	
Réponse	14757,05 €	
Exemple 2	On place 2700,00 € à 3,5 % par an pendant 2 ans, à intérêts composés. — Quelle est la valeur acquise ?	
Réponse	2892,31 €	
Correction	Le capital atteint 14757,05 €. Chaque année, les intérêts s'ajoutent au capital et produisent à leur tour des intérêts.	
k10c		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Intérêts gagnés en composés	
Ce qui varie	capital 1 000→12 000 €, taux 2→5 %, durée 3→10 ans	
Exemple 1	4900,00 € placés à 5 % pendant 4 ans, intérêts composés. — Combien les intérêts rapportent-ils au total ?	
Réponse	1055,98 €	
Exemple 2	8500,00 € placés à 2,5 % pendant 3 ans, intérêts composés. — Combien les intérêts rapportent-ils au total ?	
Réponse	653,57 €	
Correction	Le placement rapporte 1055,98 € d'intérêts.	
k10e		Tri en deux colonnes · niveau **
Trame	Distinguer intérêts simples et intérêts composés	
Ce qui varie	6 affirmations tirées parmi 8	
Exemple 1	Intérêts simples ou intérêts composés ?	
Réponse	Intérêts simples : Le capital ne change pas d'une année sur l'autre, Les intérêts sont les mêmes chaque année, $I = C \times t \times n$, On ajoute le même montant chaque année Intérêts composés : $V_n = C \times (1 + t)^n$, On multiplie par le même coefficient chaque année	
Exemple 2	Intérêts simples ou intérêts composés ?	
Réponse	Intérêts simples : $I = C \times t \times n$, Les intérêts sont les mêmes chaque année, On ajoute le même montant chaque année, Le capital ne change pas d'une année sur l'autre Intérêts composés : Le capital augmente chaque année, On multiplie par le même coefficient chaque année	
Correction	Les intérêts composés suivent une suite géométrique, les intérêts simples une suite arithmétique.	
k10h		Appariement · niveau **
Trame	Relier une durée à sa valeur acquise	
Ce qui varie	capital et taux fixes, 4 durées tirées	
Exemple 1	2000,00 € placés à 3 % en intérêts composés — Relie chaque durée à la valeur acquise	
Réponse	après 1 an → 2060,00 € ; après 6 ans → 2388,10 € ; après 4 ans → 2251,02 € ; après 8 ans → 2533,54 €	
Exemple 2	1000,00 € placés à 2 % en intérêts composés — Relie chaque durée à la valeur acquise	
Réponse	après 8 ans → 1171,66 € ; après 4 ans → 1082,43 € ; après 1 an → 1020,00 € ; après 3 ans → 1061,21 €	
Correction	La croissance n'est pas proportionnelle : elle s'accélère avec le temps.	

k10i		Nombre + unité · niveau **
Trame	Valeur acquise, avec unité	
Ce qui varie	capital 500→8 000 €, taux 2→5 %, durée 2→6 ans	
Exemple 1	7600,00 € placés 5 ans à 5 %, intérêts composés. — Quelle est la valeur acquise ? Nombre et unité	
Réponse	9699,74 € (unités proposées : € / % / ans / sans unité)	
Exemple 2	5300,00 € placés 4 ans à 2 %, intérêts composés. — Quelle est la valeur acquise ? Nombre et unité	
Réponse	5736,89 € (unités proposées : € / % / ans / sans unité)	
Correction	La valeur acquise est de 9699,74 €, à ne pas confondre avec le taux de 5 %.	

s10b		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Valeur acquise d'un placement d'entreprise sur plusieurs années	
Ce qui varie	capital 5 000→60 000 €, taux 1,5→4 %, durée 2→6 ans	
Exemple 1	La boutique place sa trésorerie excédentaire, 53500,00 €, sur un compte rémunéré à 2,5 % par an, intérêts composés. De quelle somme disposera-t-elle au terme ? [Capital placé : 53500,00 € ; Taux annuel : 2,5 % ; Durée : 4 ans]	
Réponse	59053,99 €	
Exemple 2	La boutique place sa trésorerie excédentaire, 21000,00 €, sur un compte rémunéré à 3,5 % par an, intérêts composés. De quelle somme disposera-t-elle au terme ? [Capital placé : 21000,00 € ; Taux annuel : 3,5 % ; Durée : 2 ans]	
Réponse	22495,73 €	
Correction	La boutique disposera de 59053,99 €, soit 5553,99 € d'intérêts.	

s10f		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Prix après plusieurs hausses annuelles identiques	
Ce qui varie	prix 20→400 €, hausse 1→4 %, durée 2→6 ans	
Exemple 1	Un fournisseur augmente ses tarifs de 1 % chaque année. Un article coûte aujourd'hui 220,00 €. Quel sera son prix dans 4 ans ? [Prix actuel : 220,00 € ; Hausse annuelle : 1 % ; Durée : 4 ans]	
Réponse	228,93 €	
Exemple 2	Un fournisseur augmente ses tarifs de 2,5 % chaque année. Un article coûte aujourd'hui 205,00 €. Quel sera son prix dans 3 ans ? [Prix actuel : 205,00 € ; Hausse annuelle : 2,5 % ; Durée : 3 ans]	
Réponse	220,76 €	
Correction	Le prix atteindra 228,93 €.	

s10h		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Intérêts simples sur une durée en mois	
Ce qui varie	capital 500→10 000 €, taux 2→6 %, durée 3→18 mois	
Exemple 1	6400,00 € placés 3 mois à 6 % par an, intérêts simples. — Quel est le montant des intérêts ?	
Réponse	96,00 €	
Exemple 2	2100,00 € placés 9 mois à 4 % par an, intérêts simples. — Quel est le montant des intérêts ?	
Réponse	63,00 €	
Correction	Les intérêts s'élèvent à 96,00 €.	

q10b		Choix multiple · niveau **
Trame	Lire un tableau de capitalisation : quelle année dépasse un seuil ?	
Ce qui varie	capital et taux tirés au hasard	
Exemple 1	5000,00 € placés à 5 % en intérêts composés. À partir de quelle année le capital dépasse-t-il 6250,00 € ?	
Réponse	Année 5 (choix : Année 4 / Année 5 / Année 6 / Année 7)	
Exemple 2	2000,00 € placés à 3 % en intérêts composés. À partir de quelle année le capital dépasse-t-il 2400,00 € ?	
Réponse	Année 7 (choix : Année 6 / Année 9 / Année 8 / Année 7)	
Correction	Le seuil est dépassé la 5e année.	

u10a		Nombre + unité · niveau **
Trame	Intérêts gagnés (nombre + unité)	
Ce qui varie	capital 500→8 000 €, taux 2→5 %, durée 1→5 ans	
Exemple 1	7900,00 € placés 4 ans à 2 %, intérêts composés. — Combien les intérêts rapportent-ils ? Nombre et unité	
Réponse	651,21 € (unités proposées : € / % / ans / sans unité)	
Exemple 2	7700,00 € placés 4 ans à 2 %, intérêts composés. — Combien les intérêts rapportent-ils ? Nombre et unité	
Réponse	634,73 € (unités proposées : € / % / ans / sans unité)	
Correction	Les intérêts s'élèvent à 651,21 €.	

g10a		Tableau à compléter · niveau **
Trame	Compléter un tableau de capitalisation année par année	
Ce qui varie	capital et taux tirés au hasard	
Exemple 1	1000,00 € placés à 3 % par an, intérêts composés — Complète les valeurs acquises, au centime	
Réponse	1030,00 ; 1060,90 ; 1092,73	
Exemple 2	4000,00 € placés à 5 % par an, intérêts composés — Complète les valeurs acquises, au centime	
Réponse	4200,00 ; 4410,00 ; 4630,50	
Correction	Les intérêts de chaque année sont plus élevés que ceux de la précédente.	

q10c		Choix multiple · niveau **
Trame	Doubler le taux double-t-il les intérêts composés ?	
Ce qui varie	capital et durée tirés au hasard	
Exemple 1	5000,00 € placés 8 ans. À 2 %, les intérêts composés font 858,30 €. À 4 %, ils font 1842,85 €. — Que constate-t-on ?	
Réponse	Plus du double, car les intérêts se capitalisent (choix : Moins du double / Plus du double, car les intérêts se capitalisent / Impossible de comparer / Exactement le double)	
Exemple 2	5000,00 € placés 5 ans. À 2 %, les intérêts composés font 520,40 €. À 4 %, ils font 1083,26 €. — Que constate-t-on ?	
Réponse	Plus du double, car les intérêts se capitalisent (choix : Moins du double / Plus du double, car les intérêts se capitalisent / Impossible de comparer / Exactement le double)	
Correction	Avec des intérêts composés, doubler le taux fait plus que doubler les intérêts.	

Niveau 3 — inversé ou décimal

k10d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Capital initial à partir de la valeur acquise	
Ce qui varie	valeur acquise calculée, taux 2→5 %, durée 2→8 ans	
Exemple 1	Après 4 ans à 2 % en intérêts composés, un capital atteint 6386,35 €. — Quel capital avait été placé au départ ?	
Réponse	5900,00 €	
Exemple 2	Après 5 ans à 5 % en intérêts composés, un capital atteint 1531,54 €. — Quel capital avait été placé au départ ?	
Réponse	1200,00 €	
Correction	Le capital placé au départ était d'environ 5900,00 €.	

k10g		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Comparer un placement simple et un placement composé	
Ce qui varie	capital et taux tirés au hasard	
Exemple 1	2000,00 € placés 10 ans à 4 %. — Quel écart y a-t-il entre la valeur acquise en composés et celle en simples ?	
Réponse	160,49 €	
Exemple 2	7500,00 € placés 6 ans à 3 %. — Quel écart y a-t-il entre la valeur acquise en composés et celle en simples ?	
Réponse	105,39 €	
Correction	L'écart atteint 160,49 € : plus la durée est longue, plus les intérêts composés prennent l'avantage.	

s10c		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Intérêts d'un crédit fournisseur sur quelques jours	
Ce qui varie	facture 2 000→30 000 €, taux 4→9 %, délai 30→120 jours	
Exemple 1	Un fournisseur accorde un délai de paiement de 60 jours sur une facture de 23000,00 €, moyennant un taux d'intérêt de 9 % par an. L'année commerciale compte 360 jours. Quel est le montant des intérêts pour ce délai ? [Facture : 23000,00 € ; Taux annuel : 9 % ; Délai : 60 jours]	
Réponse	345,00 €	
Exemple 2	Un fournisseur accorde un délai de paiement de 30 jours sur une facture de 29800,00 €, moyennant un taux d'intérêt de 4 % par an. L'année commerciale compte 360 jours. Quel est le montant des intérêts pour ce délai ? [Facture : 29800,00 € ; Taux annuel : 4 % ; Délai : 30 jours]	
Réponse	99,33 €	
Correction	Le délai coûte 345,00 € d'intérêts.	

s10d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Écart entre deux placements de taux différents	
Ce qui varie	capital 2 000→20 000 €, taux 1,5→4 %, durée 3→8 ans	
Exemple 1	Deux placements sont proposés pour 19500,00 € sur 4 ans, intérêts composés : le premier à 1,5 %, le second à 4 %. Quel écart de valeur acquise y a-t-il entre les deux au terme ? [Capital : 19500,00 € ; Placement 1 : 1,5 % ; Placement 2 : 4 % ; Durée : 4 ans]	
Réponse	2115,65 €	
Exemple 2	Deux placements sont proposés pour 10500,00 € sur 7 ans, intérêts composés : le premier à 1,5 %, le second à 3,5 %. Quel écart de valeur acquise y a-t-il entre les deux au terme ? [Capital : 10500,00 € ; Placement 1 : 1,5 % ; Placement 2 : 3,5 % ; Durée : 7 ans]	
Réponse	1705,56 €	
Correction	Le second placement rapporte 2115,65 € de plus.	

s10e		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Retrouver le taux annuel à partir des intérêts simples	
Ce qui varie	capital 1 000→15 000 €, durée 1→5 ans	
Exemple 1	Un capital de 7000,00 € placé 3 ans à intérêts simples a rapporté 840,00 €. Quel était le taux annuel ? (0,1 % près) [Capital : 7000,00 € ; Durée : 3 ans ; Intérêts : 840,00 €]	
Réponse	4,0 %	
Exemple 2	Un capital de 7000,00 € placé 2 ans à intérêts simples a rapporté 350,00 €. Quel était le taux annuel ? (0,1 % près) [Capital : 7000,00 € ; Durée : 2 ans ; Intérêts : 350,00 €]	
Réponse	2,5 %	
Correction	Le taux était de 4,0 %.	

s10g		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Capital à placer pour atteindre un objectif	
Ce qui varie	objectif 3 000→30 000 €, taux 2→4 %, durée 2→6 ans	
Exemple 1	Un client veut disposer de 16500,00 € dans 4 ans. Le placement proposé rapporte 4 % par an, intérêts composés. Quel capital doit-il placer aujourd'hui ? [Objectif : 16500,00 € ; Taux : 4 % ; Durée : 4 ans]	
Réponse	14104,27 €	
Exemple 2	Un client veut disposer de 7500,00 € dans 5 ans. Le placement proposé rapporte 3 % par an, intérêts composés. Quel capital doit-il placer aujourd'hui ? [Objectif : 7500,00 € ; Taux : 3 % ; Durée : 5 ans]	
Réponse	6469,57 €	
Correction	Il doit placer 14104,27 € aujourd'hui.	

N11 · Indices et pilotage

25 trames

indice base 100, taux moyen, rotation des stocks

Automatismes (25 trames)

Niveau 1 — valeurs simples

k11a Saisie du résultat · niveau *

Trame	Calculer un indice base 100
Ce qui varie	valeur de référence 40 000→400 000 €, évolution –20 → +40 %
Exemple 1	Le CA de l'année de référence est de 355000,00 €. Cette année, il atteint 372750,00 €. — Quel est l'indice de cette année, base 100 ? (0,1 près)
Réponse	105,0
Exemple 2	Le CA de l'année de référence est de 358000,00 €. Cette année, il atteint 429600,00 €. — Quel est l'indice de cette année, base 100 ? (0,1 près)
Réponse	120,0
Correction	L'indice vaut 105,0, soit une hausse de 5,0 % depuis l'année de référence.

k11b Choix multiple · niveau *

Trame	Lire une évolution à partir d'un indice
Ce qui varie	indice 60→160
Exemple 1	L'indice du chiffre d'affaires vaut 112 (base 100 l'an dernier). — Quelle évolution cela représente-t-il ?
Réponse	+ 12 % (choix : – 12 % / + 12 % / + 112 % / × 112)
Exemple 2	L'indice du chiffre d'affaires vaut 92 (base 100 l'an dernier). — Quelle évolution cela représente-t-il ?
Réponse	– 8 % (choix : × 92 / + 8 % / – 8 % / – 92 %)
Correction	L'indice 112 correspond à une hausse de 12 % depuis l'année de référence.

k11g Formule à trous · niveau *

Trame	Compléter la formule de l'indice
Ce qui varie	variante indice ou rotation
Exemple 1	Rotation des stocks — Complète la formule
Réponse	coût d'achat des marchandises vendues stock moyen (banque : coût d'achat des marchandises vendues / 360 / stock moyen / stock final)
Exemple 2	Indice base 100 — Complète la formule
Réponse	valeur de l'année valeur de référence (banque : valeur de référence / valeur de l'année / la différence / 100)
Correction	Une rotation de 8 signifie que le stock est renouvelé 8 fois dans l'année.

q11a		Choix multiple · niveau *
Trame	Quelle opération donne l'indice ?	
Ce qui varie	valeurs tirées au hasard	
Exemple 1	Référence 183000,00 €, cette année 210450,00 €. Quelle opération donne l'indice base 100 ?	
Réponse	210450 ÷ 183000 × 100 (choix : 210450 × 183000 ÷ 100 / (210450 – 183000) × 100 / 210450 ÷ 183000 × 100 / 183000 ÷ 210450 × 100)	
Exemple 2	Référence 192000,00 €, cette année 207360,00 €. Quelle opération donne l'indice base 100 ?	
Réponse	207360 ÷ 192000 × 100 (choix : 207360 ÷ 192000 × 100 / 207360 × 192000 ÷ 100 / 192000 ÷ 207360 × 100 / (207360 – 192000) × 100)	
Correction	L'indice vaut 115,0.	

t11a		Tri en deux colonnes · niveau *
Trame	Trier des indices : hausse ou baisse ?	
Ce qui varie	6 indices tirés parmi 12	
Exemple 1	Chaque indice traduit-il une hausse ou une baisse ?	
Réponse	Hausse : indice 120, indice 150, indice 104 Baisse : indice 78, indice 95, indice 99	
Exemple 2	Chaque indice traduit-il une hausse ou une baisse ?	
Réponse	Hausse : indice 115, indice 108, indice 104 Baisse : indice 85, indice 98, indice 99	
Correction	100, c'est la valeur inchangée.	

f11a		Formule à trous · niveau *
Trame	Compléter la formule de la durée de stockage	
Ce qui varie	formulation fixe	
Exemple 1	Durée moyenne de stockage — Complète la formule	
Réponse	360 rotation (banque : rotation / 12 / stock moyen / 360)	
Exemple 2	Durée moyenne de stockage — Complète la formule	
Réponse	360 rotation (banque : 360 / stock moyen / rotation / 12)	
Correction	Le résultat est en jours.	

Niveau 2 — valeurs réalistes

k11c		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Retrouver une valeur à partir d'un indice	
Ce qui varie	référence 20 000→250 000 €, indice 80→145	
Exemple 1	Année de référence : 238000,00 € (indice 100). Cette année, l'indice est de 80. — Quel est le chiffre d'affaires de cette année ?	
Réponse	190400,00 €	
Exemple 2	Année de référence : 223000,00 € (indice 100). Cette année, l'indice est de 88. — Quel est le chiffre d'affaires de cette année ?	
Réponse	196240,00 €	
Correction	Le chiffre d'affaires atteint 190400,00 €.	

k11e Saisie du résultat · niveau **	
Trame	Stock moyen et rotation des stocks
Ce qui varie	stocks 4 000→60 000 €, achats 30 000→400 000 €
Exemple 1	Stock initial 57000,00 €, stock final 53000,00 €. Le coût d'achat des marchandises vendues s'élève à 349000,00 €. — Quelle est la rotation du stock, en nombre de fois par an ? (0,1 près)
Réponse	6,3 fois
Exemple 2	Stock initial 8500,00 €, stock final 13500,00 €. Le coût d'achat des marchandises vendues s'élève à 393000,00 €. — Quelle est la rotation du stock, en nombre de fois par an ? (0,1 près)
Réponse	35,7 fois
Correction	Le stock se renouvelle 6,3 fois par an. Plus la rotation est élevée, moins l'argent dort en rayon.
k11h Tableau à compléter · niveau **	
Trame	Compléter un tableau d'indices
Ce qui varie	référence et 3 valeurs tirées au hasard
Exemple 1	Année de référence : 200000,00 €, indice 100 — Complète la colonne des indices, à 0,1 près
Réponse	120,0 ; 90,0 ; 110,0
Exemple 2	Année de référence : 149000,00 €, indice 100 — Complète la colonne des indices, à 0,1 près
Réponse	120,0 ; 95,0 ; 110,0
Correction	Les indices permettent de comparer des évolutions sans manipuler de grands nombres.
k11i Appariement · niveau **	
Trame	Relier chaque indice à son évolution
Ce qui varie	4 indices tirés parmi 9
Exemple 1	Relie chaque indice à l'évolution correspondante
Réponse	indice 92 → – 8 % ; indice 112 → + 12 % ; indice 125 → + 25 % ; indice 120 → + 20 %
Exemple 2	Relie chaque indice à l'évolution correspondante
Réponse	indice 120 → + 20 % ; indice 108 → + 8 % ; indice 85 → – 15 % ; indice 140 → + 40 %
Correction	L'écart à 100 donne directement le pourcentage d'évolution.
s11a Choix multiple · niveau **	
Trame	Lire trois indices et repérer la meilleure progression
Ce qui varie	3 rayons, indices 88→140
Exemple 1	Les indices de chiffre d'affaires des rayons, base 100 l'an dernier, sont : électroménager 112 ; textile 108 ; sport 104. Quel rayon a le plus progressé ? [Rayon électroménager : indice 112 ; Rayon textile : indice 108 ; Rayon sport : indice 104]
Réponse	Le rayon électroménager (choix : Le rayon électroménager / Le rayon textile / Le rayon sport / Ils ont tous progressé pareil)
Exemple 2	Les indices de chiffre d'affaires des rayons, base 100 l'an dernier, sont : high-tech 108 ; électroménager 140 ; jardin 132. Quel rayon a le plus progressé ? [Rayon high-tech : indice 108 ; Rayon électroménager : indice 140 ; Rayon jardin : indice 132]
Réponse	Le rayon électroménager (choix : Le rayon high-tech / Le rayon électroménager / Le rayon jardin / Ils ont tous progressé pareil)
Correction	Le rayon électroménager progresse le plus, avec + 12 %.

s11c		Saisie du résultat · niveau **
Trame	CA d'un rayon à partir de la référence et de l'indice	
Ce qui varie	référence 30 000→300 000 €, indice 85→140	
Exemple 1	Le rayon épicerie fine avait réalisé 271000,00 € l'année de référence. Son indice cette année est de 140. Quel est le CA de cette année ? [CA de référence : 271000,00 € ; Indice : base 100 → 140]	
Réponse	379400,00 €	
Exemple 2	Le rayon maison avait réalisé 199000,00 € l'année de référence. Son indice cette année est de 140. Quel est le CA de cette année ? [CA de référence : 199000,00 € ; Indice : base 100 → 140]	
Réponse	278600,00 €	
Correction	Le rayon réalise 379400,00 €.	

s11e		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Rotation des stocks d'un rayon	
Ce qui varie	stock moyen 5 000→40 000 €, achats 40 000→300 000 €	
Exemple 1	Le stock moyen du rayon puériculture vaut 10000,00 €. Le coût d'achat des marchandises vendues sur l'année est de 272000,00 €. Combien de fois le stock tourne-t-il par an ? (0,1 près) [Stock moyen : 10000,00 € ; Coût d'achat des ventes : 272000,00 €]	
Réponse	27,2 fois	
Exemple 2	Le stock moyen du rayon papeterie vaut 21500,00 €. Le coût d'achat des marchandises vendues sur l'année est de 92000,00 €. Combien de fois le stock tourne-t-il par an ? (0,1 près) [Stock moyen : 21500,00 € ; Coût d'achat des ventes : 92000,00 €]	
Réponse	4,3 fois	
Correction	Le stock tourne 27,2 fois par an.	

s11h		Saisie du résultat · niveau **
Trame	Indice des prix à la consommation (Insee) : hausse cumulée	
Ce qui varie	deux années consécutives parmi 2021-2024	
Exemple 1	Inflation annuelle moyenne en France (Insee) : 4,9 % en 2023 et 2 % en 2024. De combien les prix ont-ils augmenté au total sur 2023 et 2024 ? (0,1 % près) [2023 : 4,9 % ; 2024 : 2 %]	
Réponse	7,0 %	
Exemple 2	Inflation annuelle moyenne en France (Insee) : 5,2 % en 2022 et 4,9 % en 2023. De combien les prix ont-ils augmenté au total sur 2022 et 2023 ? (0,1 % près) [2022 : 5,2 % ; 2023 : 4,9 %]	
Réponse	10,4 %	
Correction	Les prix ont augmenté de 7,0 % sur les deux ans, un peu plus que la somme 6,9 %.	

u11a		Nombre + unité · niveau **
Trame	Indice base 100 (nombre + unité)	
Ce qui varie	référence et évolution tirées au hasard	
Exemple 1	Référence 164000,00 €, cette année 180400,00 €. — Quel est l'indice ? Nombre et unité	
Réponse	110,0 sans unité (unités proposées : sans unité / % / € / points)	
Exemple 2	Référence 110000,00 €, cette année 132000,00 €. — Quel est l'indice ? Nombre et unité	
Réponse	120,0 sans unité (unités proposées : sans unité / % / € / points)	
Correction	L'indice vaut 110,0. Ce n'est ni un pourcentage ni un montant : il n'a pas d'unité.	

r11a Appariement · niveau **	
Trame	Relier une rotation à sa durée de stockage
Ce qui varie	4 rotations tirées parmi 8
Exemple 1	Relie chaque rotation à la durée moyenne de stockage
Réponse	5 fois par an → 72 jours ; 9 fois par an → 40 jours ; 3 fois par an → 120 jours ; 6 fois par an → 60 jours
Exemple 2	Relie chaque rotation à la durée moyenne de stockage
Réponse	5 fois par an → 72 jours ; 10 fois par an → 36 jours ; 12 fois par an → 30 jours ; 8 fois par an → 45 jours
Correction	Rotation et durée varient en sens inverse.

g11a Tableau à compléter · niveau **	
Trame	Compléter un tableau rotation / durée
Ce qui varie	3 rotations tirées
Exemple 1	Complète la colonne des durées de stockage — Année commerciale de 360 jours, arrondir à l'unité
Réponse	24,00 ; 36,00 ; 60,00
Exemple 2	Complète la colonne des durées de stockage — Année commerciale de 360 jours, arrondir à l'unité
Réponse	45,00 ; 60,00 ; 72,00
Correction	Une rotation de 12 correspond à un mois de stock.

c11a Estimation au curseur · niveau **	
Trame	Placer au curseur l'indice correspondant à une évolution
Ce qui varie	évolution -20 → +50 %
Exemple 1	Le CA a évolué de - 10 % depuis l'année de référence — Place le curseur sur l'indice
Réponse	90
Exemple 2	Le CA a évolué de - 15 % depuis l'année de référence — Place le curseur sur l'indice
Réponse	85
Correction	L'indice vaut 90.

o11a Remise en ordre · niveau **	
Trame	Ordre de calcul d'un taux moyen annuel
Ce qui varie	ordre d'affichage aléatoire
Exemple 1	Remets la méthode dans l'ordre — Taux d'évolution moyen sur n années
Réponse	Je calcule le coefficient global : arrivée ÷ départ → Je prends la racine n-ième (puissance 1/n) → Je retire 1 → Je multiplie par 100
Exemple 2	Remets la méthode dans l'ordre — Taux d'évolution moyen sur n années
Réponse	Je calcule le coefficient global : arrivée ÷ départ → Je prends la racine n-ième (puissance 1/n) → Je retire 1 → Je multiplie par 100
Correction	C'est l'inverse du calcul des intérêts composés.

Niveau 3 — inversé ou décimal

k11d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Taux d'évolution moyen annuel	
Ce qui varie	durée 2→6 ans, hausse globale 10→80 %	
Exemple 1	En 6 ans, le chiffre d'affaires a progressé de 50 % au total. — Quel est le taux d'évolution moyen annuel, à 0,1 % près ?	
Réponse	7,0 %	
Exemple 2	En 5 ans, le chiffre d'affaires a progressé de 80 % au total. — Quel est le taux d'évolution moyen annuel, à 0,1 % près ?	
Réponse	12,5 %	
Correction	Le taux moyen annuel est de 7,0 %, et non 8,3 % : les évolutions se multiplient, elles ne se partagent pas.	

k11f		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Durée moyenne de stockage en jours	
Ce qui varie	rotation 3→18 fois par an	
Exemple 1	Le stock du rayon tourne 12 fois par an. L'année commerciale compte 360 jours. — Quelle est la durée moyenne de stockage, en jours ? (arrondir à l'unité)	
Réponse	30 jours	
Exemple 2	Le stock du rayon tourne 10 fois par an. L'année commerciale compte 360 jours. — Quelle est la durée moyenne de stockage, en jours ? (arrondir à l'unité)	
Réponse	36 jours	
Correction	Un article reste en moyenne 30 jours en stock avant d'être vendu.	

s11b		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Taux d'évolution entre deux années à partir de leurs indices	
Ce qui varie	indices 90→150	
Exemple 1	Base 100 en année 1. L'indice du CA vaut 120 en année 2 et 140 en année 3. Quel est le taux d'évolution entre l'année 2 et l'année 3 ? (0,1 % près) [Indice année 2 : 120 ; Indice année 3 : 140]	
Réponse	16,7 %	
Exemple 2	Base 100 en année 1. L'indice du CA vaut 120 en année 2 et 150 en année 3. Quel est le taux d'évolution entre l'année 2 et l'année 3 ? (0,1 % près) [Indice année 2 : 120 ; Indice année 3 : 150]	
Réponse	25,0 %	
Correction	Entre l'année 2 et l'année 3, le CA a évolué de 16,7 %, et non de 20 % : la référence n'est plus 100.	

s11d		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Taux moyen annuel d'un CA sur plusieurs années	
Ce qui varie	CA 50 000→400 000 €, durée 2→5 ans, hausse globale 8→60 %	
Exemple 1	Le CA est passé de 246000,00 € à 282900,00 € en 3 ans. Quel est le taux d'évolution moyen par an ? (0,1 % près) [CA de départ : 246000,00 € ; CA d'arrivée : 282900,00 € ; Durée : 3 ans]	
Réponse	4,8 %	
Exemple 2	Le CA est passé de 306000,00 € à 351900,00 € en 2 ans. Quel est le taux d'évolution moyen par an ? (0,1 % près) [CA de départ : 306000,00 € ; CA d'arrivée : 351900,00 € ; Durée : 2 ans]	
Réponse	7,2 %	
Correction	Le CA a progressé en moyenne de 4,8 % par an.	

s11f		Choix multiple · niveau ***
Trame	Durée de stockage comparée à un objectif	
Ce qui varie	rotation 4→15, objectif 20→60 jours	
Exemple 1	Le stock tourne 10 fois par an. L'enseigne fixe un objectif de 30 jours de stock maximum. La durée moyenne de stockage respecte-t-elle l'objectif ? [Rotation : 10 fois par an ; Objectif : au plus 30 jours]	
Réponse	Non : 36 jours, c'est hors l'objectif (choix : Oui : 36 jours, c'est hors l'objectif / Non : 36 jours, c'est hors l'objectif / Oui : 10 jours seulement / Non : 350 jours)	
Exemple 2	Le stock tourne 8 fois par an. L'enseigne fixe un objectif de 20 jours de stock maximum. La durée moyenne de stockage respecte-t-elle l'objectif ? [Rotation : 8 fois par an ; Objectif : au plus 20 jours]	
Réponse	Non : 45 jours, c'est hors l'objectif (choix : Oui : 45 jours, c'est hors l'objectif / Non : 45 jours, c'est hors l'objectif / Oui : 8 jours seulement / Non : 352 jours)	
Correction	36 jours : l'objectif de 30 jours n'est pas atteint, il faut accélérer la rotation.	
s11g		Saisie du résultat · niveau ***
Trame	Rotation à partir des ventes HT et du taux de marque	
Ce qui varie	ventes 60 000→400 000 €, marque 25→45 %, stocks tirés	
Exemple 1	Ventes de l'année : 241000,00 € HT, taux de marque 30 %. Stock initial 27000,00 €, stock final 9000,00 €. Quelle est la rotation des stocks ? (0,1 près) [Ventes HT : 241000,00 € ; Taux de marque : 30 % ; Stock initial : 27000,00 € ; Stock final : 9000,00 €]	
Réponse	9,4 fois	
Exemple 2	Ventes de l'année : 131000,00 € HT, taux de marque 45 %. Stock initial 11500,00 €, stock final 8000,00 €. Quelle est la rotation des stocks ? (0,1 près) [Ventes HT : 131000,00 € ; Taux de marque : 45 % ; Stock initial : 11500,00 € ; Stock final : 8000,00 €]	
Réponse	7,4 fois	
Correction	Le stock tourne 9,4 fois par an.	

Vrai ou faux

16 affirmations

Ces affirmations sont fixes : elles ciblent les idées reçues les plus tenaces. Elles sont tirées au hasard, sans répétition, dans le mode Vrai ou faux.

Notion	Affirmation	Réponse	Ce que dit la correction
N7	Une baisse de 20 % suivie d'une hausse de 20 % ramène au prix de départ.	FAUX	$0,80 \times 1,20 = 0,96$: il reste une baisse de 4 %. La hausse porte sur un prix plus petit.
N7	−30 % puis −20 % supplémentaires, cela fait −50 % au total.	FAUX	$0,70 \times 0,80 = 0,56$, soit −44 %. Les taux ne s'additionnent jamais.
N3	Multiplier un prix par 0,75, c'est lui appliquer une remise de 25 %.	VRAI	$1 - 0,25 = 0,75$. Le client paie 75 % du prix.
N3	Multiplier un prix par 1,05, c'est l'augmenter de 5 %.	VRAI	$1 + 0,05 = 1,05$.
N3	Un coefficient de 0,60 signifie une remise de 60 %.	FAUX	Le client paie 60 % du prix : la remise est de 40 %.
N5	Pour passer d'un prix TTC à un prix HT avec une TVA de 20 %, on retire 20 % du TTC.	FAUX	On divise par 1,20. Retirer 20 % donnerait un résultat trop faible.
N8	Le taux de marge et le taux de marque d'un même article sont toujours égaux.	FAUX	Le taux de marge se calcule sur le prix d'achat, le taux de marque sur le prix de vente. La marque est toujours plus faible.
N4	Appliquer une remise de 25 %, c'est multiplier le prix par 0,75.	VRAI	C'est la méthode la plus rapide en caisse.
N6	Pour calculer un taux d'évolution, on divise la variation par la valeur d'arrivée.	FAUX	On divise toujours par la valeur de DÉPART.
N2	Si 60 clients sur 250 achètent, le taux de transformation est de 24 %.	VRAI	$60 \div 250 = 0,24$, soit 24 %.
N7	« Le 2e article à −50 % » revient à une remise de 25 % sur les deux articles.	VRAI	Pour deux articles identiques, on paie 1,5 article au lieu de 2, soit 75 % du prix.
N5	Un article soldé 60 € après une remise de 40 % coûtait 100 € à l'origine.	VRAI	$60 \div 0,60 = 100$.
N1	Prendre 15 % d'un montant, c'est le multiplier par 15.	FAUX	On multiplie par 0,15, c'est-à-dire $15 \div 100$.
N8	Un coefficient multiplicateur commercial de 2 signifie que le magasin double le prix d'achat pour obtenir le prix de vente.	VRAI	C'est la définition du coefficient multiplicateur en commerce.
N6	Un CA qui passe de 10 000 € à 12 000 € a progressé de 20 %.	VRAI	$2\,000 \div 10\,000 \times 100 = 20$.
N7	Une hausse de 10 % puis une nouvelle hausse de 10 % donne une hausse totale de 21 %.	VRAI	$1,10 \times 1,10 = 1,21$, soit +21 %.

Dossiers

11 dossiers, 60 étapes

Les dossiers enchaînent plusieurs questions sur un même contexte. Les données chiffrées sont soit reprises de sources publiques citées, soit construites comme des cas professionnels vraisemblables. Les valeurs des cas professionnels changent à chaque lancement ; celles des dossiers à source publique sont fixes, puisqu'elles sont réelles.

Le SMIC depuis 2019

Source : Insee, SMIC mensuel brut au 1er janvier (35 h)

Vous préparez une revue de presse pour le cours d'économie-droit. Voici le SMIC mensuel brut au 1er janvier de chaque année.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Quel est le taux d'évolution du SMIC entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 ?	N6 · **	1,2 %
2	Entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, quel est le taux d'évolution ?	N6 · **	6,6 %
3	Quel est le coefficient multiplicateur global entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2025 ? (3 décimales)	N7 · ***	1,184
4	Quelle est la hausse totale du SMIC entre 2019 et 2025, en pourcentage ?	N7 · ***	18,4 %
5	Un salarié travaille à mi-temps et perçoit la moitié du SMIC de janvier 2025. Quel est son salaire brut mensuel ?	N1 · *	900,90 €
6	Si le SMIC de 2025 était revalorisé de 2 % l'année suivante, quel montant atteindrait-il ?	N4 · **	1837,84 €

Données affichées : 1er janvier 2019 : 1521,22 € ; 1er janvier 2020 : 1539,42 € ; 1er janvier 2022 : 1603,12 € ; 1er janvier 2023 : 1709,28 € ; 1er janvier 2025 : 1801,80 €

Les lycéens en France

Source : DEPP, Notes d'information sur les effectifs du second degré (rentrées 2024 et 2025)

À la rentrée 2025, le second degré public et privé sous contrat accueille 5,621 millions d'élèves, contre 5,636 millions à la rentrée 2024.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Quel est le taux d'évolution des effectifs entre la rentrée 2024 et la rentrée 2025 ? (signe -)	N6 · ***	-0,27 %
2	La voie générale et technologique compte environ 1 600 000 élèves. Quelle part du second degré cela représente-t-il en 2025 ?	N2 · **	28,5 %
3	La voie professionnelle a gagné 11 500 élèves, soit + 1,8 %. Combien d'élèves comptait-elle avant cette hausse ?	N5 · ***	638889 élèves
4	Après cette hausse, combien d'élèves la voie professionnelle accueille-t-elle ?	N4 · **	650389 élèves
5	Un lycée professionnel de 640 élèves connaît la même hausse de 1,8 %. Combien d'élèves gagne-t-il ? (arrondir à l'unité)	N1 · **	12 élèves

Données affichées : Rentrée 2024 : 5 636 000 élèves ; Rentrée 2025 : 5 621 000 élèves ; Voie professionnelle 2025 : + 11 500 élèves, soit + 1,8 % ; Voie générale et technologique : environ 1 600 000 élèves

Deuxième démarque sur un article déjà soldé

Cas professionnel, période de soldes

Vous tenez la caisse pendant la deuxième semaine des soldes. Un article a déjà été démarqué une première fois.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Quel est le prix après la première démarque ?	N4 . *	88,00 €
2	La deuxième démarque de 10 % s'applique sur le prix déjà soldé. Quel est le nouveau prix ?	N7 . **	79,20 €
3	La cliente présente sa carte de fidélité : 10 % de plus en caisse. Combien paie-t-elle ?	N7 . ***	71,28 €
4	Quelle est la réduction globale par rapport au prix d'origine, en pourcentage ?	N2 . ***	35,2 %
5	Combien la cliente a-t-elle économisé en euros ?	N1 . **	38,72 €
6	Après les soldes, l'article doit retrouver son prix d'origine à partir du prix soldé de la 2e démarque. De quel pourcentage faut-il l'augmenter ? (0,1 % près)	N5 . ***	38,9 %

Données affichées : Prix d'origine : 110,00 € ; 1re démarque : – 20 % ; 2e démarque : – 10 % sur le prix soldé ; Carte de fidélité : – 10 % supplémentaires

Une facture à deux taux de TVA

Taux de TVA en vigueur en France métropolitaine : 20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %

Vous établissez la facture d'un séminaire d'entreprise : location de salle au taux normal, restauration au taux réduit.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Quel est le montant de TVA sur la location de salle ?	N1 . *	168,00 €
2	Quel est le montant de TVA sur la restauration ?	N1 . *	76,00 €
3	Quel est le total TTC de la facture ?	N8 . **	1844,00 €
4	Quelle part du total hors taxes la location de salle représente-t-elle ?	N2 . **	52,5 %
5	Le client conteste une ligne facturée 836,00 € TTC au taux de 10 %. Quel est son montant hors taxes ?	N5 . ***	760,00 €

Données affichées : Location de salle (HT) : 840,00 € ; TVA applicable : 20 % ; Restauration (HT) : 760,00 € ; TVA applicable : 10 %

Ouvrir un nouveau rayon

Cas professionnel de gestion commerciale

Une enseigne ouvre un rayon d'accessoires. Vous construisez les prix et l'objectif de chiffre d'affaires.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Quel est le prix de vente TTC obtenu avec ce coefficient ?	N8 · **	10,80 €
2	Quel est le prix de vente hors taxes correspondant ?	N5 · **	9,00 €
3	Quel est le taux de marque de cet article ? (0,1 % près)	N8 · ***	33,3 %
4	Avec 246 articles vendus, quel chiffre d'affaires TTC le rayon réalise-t-il ?	N1 · **	2656,80 €
5	La direction demande 8 % de plus l'année suivante. Quel CA faut-il atteindre ?	N4 · **	2869,34 €
6	Combien d'articles faudra-t-il vendre pour atteindre cet objectif, au prix TTC actuel ? (arrondir à l'unité supérieure)	N2 · ***	266 articles

Données affichées : Prix d'achat HT : 6,00 € ; Coefficient multiplicateur : 1,80 ; Ventes prévues : 246 articles

Une semaine à la réception

Cas professionnel, métiers de l'accueil

Vous tenez la réception d'un hôtel de 72 chambres et vous préparez le bilan de la semaine.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Quel est le taux d'occupation du samedi (66 chambres occupées) ? (0,1 % près)	N2 · *	91,7 %
2	Sur la semaine, 504 nuitées étaient possibles. Quel est le taux d'occupation moyen ? (0,1 % près)	N2 · **	83,3 %
3	En haute saison, le tarif de 126,00 € est majoré de 15 %. Quel sera le tarif ?	N4 · **	144,90 €
4	Un client réserve 3 nuits au tarif majoré et verse 30 % d'acompte. Quel montant encaissez-vous ?	N1 · ***	130,41 €
5	La semaine précédente, 392 nuitées avaient été vendues. Quel est le taux d'évolution ? (0,1 % près, signe –)	N6 · **	7,1 %

Données affichées : Chambres : 72 ; Lundi à dimanche : 52 · 58 · 61 · 64 · 70 · 66 · 49 ; Tarif chambre double : 126,00 €

La vente en ligne du magasin

Cas professionnel, e-commerce d'un point de vente

Une enseigne de centre-ville a ouvert une boutique en ligne. Vous analysez le premier trimestre.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Quel est le taux de transformation du site ? (0,01 % près)	N2 · **	3,00 %
2	Quel chiffre d'affaires les commandes représentent-elles ?	N1 · *	15118,08 €
3	Avec 10 % de retours, quel CA reste-t-il réellement acquis ?	N4 · **	13606,27 €
4	L'objectif est d'augmenter le trafic de 20 % puis la transformation de 10 %. De combien de pourcents les commandes augmenteraient-elles ? (0,1 % près)	N7 · ***	32,0 %
5	Avec cette progression de 32 %, combien de commandes seraient enregistrées ? (arrondir à l'unité)	N4 · **	491 commandes

Données affichées : Visiteurs du site : 12400 ; Commandes : 372 ; Panier moyen : 40,64 € ; Taux de retour : 10 %

Comparer trois offres promotionnelles

Cas professionnel, opérations commerciales

Un rayon doit choisir entre trois mécaniques promotionnelles pour un article vendu à l'unité.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Avec l'offre A, combien un client paie-t-il pour deux articles ?	N4 · **	82,50 €
2	Avec l'offre B, combien paie-t-il pour deux articles ?	N4 · *	82,50 €
3	À quelle remise globale l'offre A correspond-elle sur les deux articles ? (en %)	N7 · **	25,0 %
4	À quelle remise globale l'offre C correspond-elle, pour trois articles ? (0,1 % près)	N7 · ***	33,3 %
5	Un client n'achète qu'un seul article. Avec quelle offre paie-t-il le moins cher ?	N2 · **	L'offre B

Données affichées : Offre A : le 2e article à – 50 % ; Offre B : – 25 % sur les deux articles ; Offre C : 3 articles pour le prix de 2

Le Livret A depuis 2023

Source : Banque de France, taux du Livret A (révisions de février et août)

Vous préparez une fiche pour le cours d'économie : l'évolution du Livret A, placement détenu par plus de quatre Français sur cinq.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Combien rapportait 17000,00 € en un an au taux de 3 % (en vigueur de février 2023 à janvier 2025) ?	N1 . *	510,00 €
2	De quel pourcentage le taux a-t-il baissé entre le 1er février 2025 (2,4 %) et le 1er août 2025 (1,7 %) ? (0,1 % près)	N6 . ***	-29,2 %
3	Un capital de 17000,00 € placé pendant deux ans : la première année à 3 %, la seconde à 1,7 %, intérêts composés. Quelle est la valeur acquise ?	N10 . ***	17807,67 €
4	Le plafond du Livret A est de 22 950 €. Combien rapporte un livret plein sur un an au taux de 1,7 % ?	N1 . **	390,15 €
5	Entre le taux de 3 % et le taux de 1,5 % (février 2026), par quel coefficient le taux a-t-il été multiplié ?	N3 . **	0,50

Données affichées : 1er février 2023 : 3 % ; 1er février 2025 : 2,4 % ; 1er août 2025 : 1,7 % ; 1er février 2026 : 1,5 % ; 1er août 2026 : 1,7 %

L'inflation en France de 2021 à 2024

Source : Insee, indice des prix à la consommation, moyennes annuelles

Vous analysez l'évolution des prix pour comprendre la revalorisation du SMIC. L'Insee publie chaque année l'inflation moyenne.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Quel est le coefficient multiplicateur des prix sur l'ensemble des quatre années ? (3 décimales)	N7 . ***	1,144
2	Quelle est la hausse totale des prix sur les quatre ans, en pourcentage ? (0,1 près)	N7 . **	14,4 %
3	Base 100 fin 2020, quel est l'indice des prix fin 2024 ? (0,1 près)	N11 . **	114,4
4	Un article coûtait 95,00 € fin 2020. S'il avait suivi exactement l'inflation, combien coûterait-il fin 2024 ?	N4 . **	108,68 €
5	Quel a été le taux d'inflation moyen par an sur ces quatre années ? (0,1 près)	N11 . ***	3,4 %

Données affichées : 2021 : 1,6 % ; 2022 : 5,2 % ; 2023 : 4,9 % ; 2024 : 2 %

Le compte de résultat d'une boutique

Cas professionnel, gestion d'un point de vente

Vous reconstituez le résultat annuel d'une boutique de prêt-à-porter à partir de ses chiffres.

Étape	Question	Notion	Réponse
1	Quelle est la marge commerciale (CA – achats de marchandises) ?	N8 . *	175200,00 €
2	Quel est le taux de marque de la boutique ? (0,1 % près)	N8 . **	48,0 %
3	Quelle est la marge sur coût variable (CA – toutes les charges variables) ?	N9 . **	160600,00 €
4	Quel est le résultat de l'année ?	N9 . **	82600,00 €
5	Quel est le taux de marge sur coût variable ? (0,1 % près)	N9 . **	44,0 %
6	Quel est le seuil de rentabilité de la boutique ?	N9 . ***	177272,73 €
7	Quelle part du CA les charges fixes représentent-elles ? (0,1 % près)	N2 . **	21,4 %

Données affichées : Chiffre d'affaires : 365000,00 € ; Achats de marchandises : 189800,00 € ; Autres charges variables : 14600,00 € ; Charges fixes : 78000,00 €